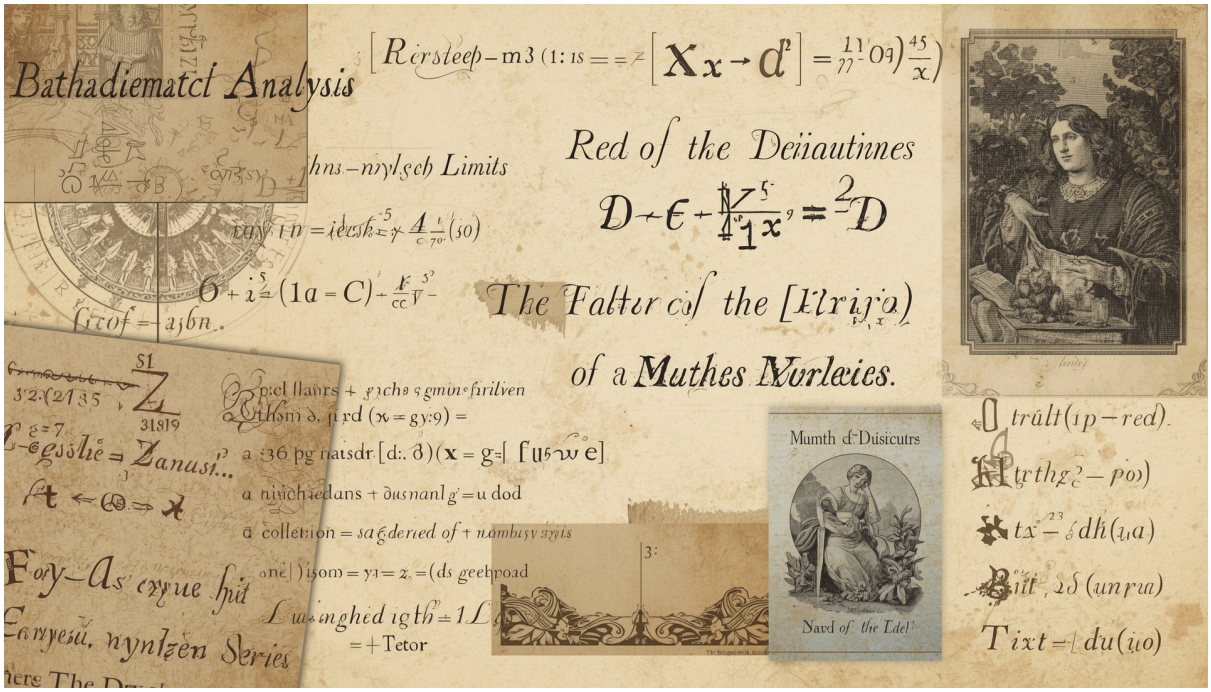
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP
GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN



Trịnh Minh Huy

Ngày 22 tháng 9 năm 2025

Mục lục

1 DÃY SỐ **3**
- 1.1 CÁC KHÁI NIỆM . . . 3
- 1.2 GIỚI HẠN DÃY SỐ . . . 3
  - 1.2.1 Định nghĩa . . . 3
  - 1.2.2 Các tính chất liên quan . . . 4
- 1.3 CÁC MỆNH ĐỀ VỀ DÃY SỐ . . . 8

2 HÀM SỐ **24**
- 2.1 CÁC KHÁI NIỆM . . . 24
  - 2.1.1 Định nghĩa hàm số . . . 24
  - 2.1.2 Các tính chất . . . 24
  - 2.1.3 Các hàm số cơ bản . . . 28
  - 2.1.4 Hàm số sơ cấp . . . 32
- 2.2 GIỚI HẠN HÀM SỐ . . . 33
  - 2.2.1 Các định nghĩa . . . 33
  - 2.2.2 Các tính chất . . . 33
  - 2.2.3 Các phương pháp tính giới hạn . . . 34
- 2.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC . . . 42

3 ĐẠO HÀM - VI PHÂN **46**

4 TÍCH PHÂN **48**

5 LÝ THUYẾT CHUỖI **62**
- 5.1 Chuỗi số . . . 62
  - 5.1.1 Định nghĩa . . . 62
  - 5.1.2 Tổng riêng . . . 62
  - 5.1.3 Chuỗi không âm . . . 63

Chương 1

DÃY SỐ

1.1 CÁC KHÁI NIỆM

Định nghĩa dãy số

Một dãy số là 1 **ánh xạ** từ tập số nguyên dương $\mathbb{N}^*$ vào tập số thực $\mathbb{R}$ với quy tắc sau:

$$f: \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ n & \longmapsto & u(n) \end{array}$$

Dãy số được viết dưới dạng tường minh là $\{u_1, u_2, u_3, ..., u_n, ...\}$ trong đó u_n là số hạng thứ n của dãy số.

Tính đơn điệu của dãy số

- Một dãy số $\{u_n\}$ được gọi là **dãy tăng** nếu:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_{n+1} > u_n$$

- Một dãy số u_n được gọi là **dãy giảm** nếu:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_{n+1} < u_n$$

Tính bị chặn của dãy số

- Một dãy số u_n được gọi là **bị chặn trên** nếu:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}:\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n \leq \alpha$$

- Một dãy số u_n được gọi là **bị chặn dưới** nếu:

$$\exists \beta \in \mathbb{R}:\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n \geq \beta$$

Từ đó, một dãy số vừa bị chặn trên và bị chặn dưới thì dãy số đó gọi là bị chặn 2 phía hay là dãy **bị chặn**.

1.2 GIỚI HẠN DÃY SỐ

1.2.1 Định nghĩa

Giới hạn của 1 dãy số là **giá trị thực** mà các số hạng của dãy "tiến tới". Nếu 1 dãy số tồn tại giới hạn thì dãy đó được gọi là **hội tụ**, ngược lại dãy số được gọi là **phân kỳ**.

Thẻ ghi nhớ 1.1.1

Định nghĩa về giới hạn dãy số

Số $L \in \mathbb{R}$ được gọi là giới hạn của dãy số u_n nếu:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 :\ \forall n > n_0,\ |u_n - L| < \varepsilon$$

Ta cũng nói rằng dãy u_n hội tụ đến L, hay L là giới hạn của dãy u_n và viết $u_n \to L$ khi $n \to \infty$ hay $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = L$

Chú 'ý'. Trên đây là định nghĩa giới hạn ở góc độ Đại học - mang nhiều tính hàn lâm và nghiêng về phía bản chất, sinh viên CNTT chỉ cần biết qua và nên dành thời gian nghiên cứu những phương pháp giải quyết các bài tập cụ thể phía sau.

1.2.2 Các tính chất liên quan

Xét 2 dãy số $(u_n), (v_n)$ hội tụ và $\lim\limits_{n\to\infty}(u_n) = a$, $\lim\limits_{n\to\infty}(v_n) = b$, thì các dãy số sau:

1. $\{u_n \pm v_n\}$
2. $\{u_n \cdot v_n\}$
3. $\{|u_n|\}$
4. $\{|v_n|\}$
5. $\left\{\frac{(u_n)}{(v_n)}\right\}$ $(v_n \neq 0)$

đều hội tụ. Khi đó ta có:

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(u_n \pm v_n) = a \pm b$
2. $\lim\limits_{n\to\infty}(u_n \cdot v_n) = a \cdot b$
3. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(u_v)}{(v_n)} = \dfrac{a}{b}$
4. $\lim\limits_{n\to\infty}|u_n| = |a|$
5. $\lim\limits_{n\to\infty}|v_n| = |b|$

Thẻ ghi nhớ 1.1.2

Nhắc lại các hằng đẳng thức:

1. Tổng và hiệu tất cả bình phương, lập phương:
   - $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
   - $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
2. Hiệu hai bình phương
   - $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
3. Hiệu hai lập phương
   - $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Hãy thực hành bài tập bên dưới để ôn lại các kỹ năng tính giới hạn đã học ở phổ thông.

Bài luyện tập 1.1.1

BÀI 1. Tính các giới hạn sau: (Chia cả tử và mẫu cho bậc cao nhất)

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^3-n^2+7}{\sqrt{n^6+1}}$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{4n^2+1}-2n}{n}$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5-2^n}{5+2^n}$
4. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-2)^n+3^n}{(-2)^{n+1}+3^{n+1}}$
5. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5n^4-2n^2+1}{2n^5+3n^3+7}$
6. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+(-1)^n}{n-(-1)^n}$
7. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^3+\sqrt{n}}{n^3-2}$
8. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^3}{2n^2+3}+\dfrac{1-5n^2}{5n+1}$

BÀI 2. Tính các giới hạn sau: (Nhân lượng liên hợp)

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+n}-n\right)$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+2n+1}-\sqrt{n^2+1}\right)$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$
4. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n^2+4n}+n}$
5. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2-n+1}\right)$
6. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+3n}-\sqrt{n^2+n}}{n}$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Bài 1. Tính các giới hạn sau: (Chia cả tử và mẫu cho bậc cao nhất)

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3n^3-n^2+7}{\sqrt{n^6+1}} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^3\left(3-\dfrac{1}{n}+\dfrac{7}{n^3}\right)}{n^3\sqrt{1+\dfrac{1}{n^6}}} = \dfrac{3-0+0}{\sqrt{1+0}} = 3$

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\sqrt{4n^2+1}-2n}{n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n\left(\sqrt{4+\dfrac{1}{n^2}}-2\right)}{n} = \sqrt{4+0}-2 = 0$

3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{5-2^n}{5+2^n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\dfrac{5}{2^n}-1}{\dfrac{5}{2^n}+1} = \dfrac{0-1}{0+1} = -1$

4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(-2)^n+3^n}{(-2)^{n+1}+3^{n+1}} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\dfrac{1}{3}\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}+\dfrac{1}{3}}{\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}+1} = \dfrac{\dfrac{1}{3}}{1} = \dfrac{1}{3}$

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5n^4-2n^2+1}{2n^5+3n^3+7}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{5}{n}-\frac{2}{n^3}+\frac{1}{n^5}}{2+\frac{3}{n^2}+\frac{7}{n^5}}=0$

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+(-1)^n}{n-(-1)^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{(-1)^n}{n}}{1-\frac{(-1)^n}{n}}=\dfrac{1+0}{1-0}=1$

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3+\sqrt{n}}{n^3-2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}}{1-\frac{2}{n^3}}=\dfrac{1+0}{1-0}=1$

8. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2n^3}{2n^2+3}+\dfrac{1-5n^2}{5n+1}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2n^3+3n-3n}{2n^2+3}+\dfrac{1+n-(n+5n^2)}{5n+1}\right)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(n+\dfrac{3n}{2n^2+3}+\dfrac{1+n}{5n+1}-n\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{-3n}{2n^2+3}+\dfrac{n+1}{5n+1}\right)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\frac{-3}{n}}{2+\frac{3}{n^2}}+\dfrac{1+\frac{1}{n}}{5+\frac{1}{n}}\right)=-0+\dfrac{1}{5}=\dfrac{1}{5}$

Bài 2. Tính các giới hạn sau (Nhân lượng liên hợp)

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{(n^2+n)-n^2}{\sqrt{n^2+n}+n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}=\dfrac{1}{\sqrt{1}+1}=\dfrac{1}{2}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+2n+1}-\sqrt{n^2+1}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n^2+2n+1)-(n^2+1)}{\sqrt{n^2+2n+1}+\sqrt{n^2+1}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n}{\sqrt{n^2+2n+1}+\sqrt{n^2+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{n}+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}=\dfrac{2}{1+1}=1$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\dfrac{1}{+\infty}=0$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+4n}+n}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n^2+4n}-n}{(n^2+4n)-n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n^2+4n}-n}{4n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{1+\frac{4}{n}}-1}{4}=\dfrac{\sqrt{1}-1}{4}=0$

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2-n+1}\right)$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2+n+1}+\sqrt{n^2-n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}} = 1$$

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+3n}-\sqrt{n^2+n}}{n}$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n^2+3n)-(n^2+n)}{n(\sqrt{n^2+3n}+\sqrt{n^2+n})} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{(\sqrt{n^2+3n}+\sqrt{n^2+n})} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

Hết buổi 1

1.3 CÁC MỆNH ĐỀ VỀ DÃY SỐ

MĐ 1: Tính duy nhất của giới hạn

Nếu dãy (u_n) hội tụ đến 2 giá trị a và b thì $a = b$

MĐ 2: Hội tụ thì bị chặn

Nếu dãy (u_n) hội tụ thì (u_n) bị chặn.

Chú 'ý'. Mệnh đề 2 không là MĐ tương đương, tức là dãy bị chặn nhưng không nhất thiết hội tụ. Ví dụ dãy sau bị chặn nhưng không hội tụ: $((-1)^n)_{n=1}^{\infty}$

MĐ 3: Nguyên lý kẹp

Xét 3 dãy $(u_n), (v_n), (w_n)$ sao cho $\exists n_0, \forall n > n_0 \Rightarrow (u_n) \leq (v_n) \leq (w_n)$ và $(u_n), (w_n)$ cùng hội tụ đến L. Khi đó v_n cũng sẽ hội tụ về L hay $(v_n) \xrightarrow{n\to\infty} L$

MĐ 4: Nguyên lý Weierstrass

Cho dãy số (u_n), nếu:

1. Dãy (u_n) tăng và bị chặn trên thì hội tụ
2. Dãy (u_n) giảm và bị chặn dưới thì hội tụ

MĐ 5: Giới hạn của dãy con

Thẻ ghi nhớ 1.1.3

ĐỊNH NGHĨA DÃY CON

Cho dãy $(u_n) = \{u_1, u_2, ..., u_n, ...\}$
Dãy con của 1 dãy (u_n) là 1 dãy (v_n) mà các phần tử của nó được lấy từ từ dãy (u_n) theo 1 cách chọn bất kỳ nhưng phải luôn chọn theo thứ tự từ trái sang phải
Ví dụ:

$$(u_n) = \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, ...\right\}$$

Ta chọn được 1 dãy con (v_n) là:

$$(v_n) = \left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, ...\right\}$$

Từ định nghĩa vê dãy con, mệnh đề về giới hạn của dãy con phát biểu rằng:

Nếu dãy (u_n) có giới hạn là L thì mọi dãy con của (u_n) cũng đều có giới hạn là L

Chú 'ý'. Ta thường dùng mệnh đề 5 để chứng minh 1 dãy số KHÔNG tồn tại giới hạn hữu hạn, cụ thể:

i) Nếu tồn tại 2 dãy con có giới hạn khác nhau thì thì dãy ban đầu KHÔNG tồn tại giới hạn

ii) Nếu tồn tại 1 dãy con phân kỳ thì dãy ban đầu cũng phân kỳ

Mở rộng: Số e

Xét dãy số

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Bạn đọc tự nghiên cứu về cách chứng minh dãy (u_n) tăng và bị chặn. Giới hạn của dãy số này được ký hiệu là e, và e đã được chứng minh là số vô tỷ có giá trị xấp xỉ:

$$e \approx 2.718281828\ldots$$

Thẻ ghi nhớ 1.1.4

Chúng ta ĐƯỢC phép sử dụng kết quả này khi giải bài tập:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Chú 'ý'. Tác giả không khuyến khích ghi nhớ 1 cách máy móc. Bạn đọc sau khi học ***Vô cùng bé - Vô cùng lớn*** có thể quay lại nghiên cứu cách chứng minh đẳng thức trên.

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

1. Dùng các phép biến đổi đại số (nhân lượng liên hợp, hằng đẳng thức,...)
2. Dùng MĐ 3 - nguyên lý kẹp khi gặp các dãy phù hợp
3. Dùng MĐ 4 - Nguyên lý Weierstrass: chứng tỏ dãy đơn điệu và bị chặn
4. Dùng công thức giới hạn số e (CT 8 trong thẻ ghi nhớ 2.1 phía dưới)
5. Dùng dãy con để chứng minh dãy ban đầu KHÔNG tồn tại giới hạn

Thẻ ghi nhớ 1.1.5

MỘT SỐ GIỚI HẠN CƠ BẢN

1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^\alpha}=0,\ \alpha>0$

2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln^\alpha n}=0,\ \alpha>0$

3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{e^n}=0$

4) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^p}=1,\ \forall p$

5) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1,\ a>0$

6) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^p}{e^n}=0$

7) $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0,\ |q|<1$

*8) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n=e$

9) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{n}\right)^n=e^a,\ \forall a$

10) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln^p n}{n^\alpha}=0,\ \forall p,\ \alpha>0$

Hãy luyện tập lại các bài toán tính giới hạn ở buổi 1, ở buổi 2 chúng ta dành thời gian nghiên cứu về các bài toán giới hạn áp dụng nguyên lý kẹp.

Bài luyện tập 1.1.2

BÀI 1. Tính các giới hạn sau (Ôn tập buổi 1)

1. $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x^2+3x+1}-5x}{2x+1}$
2. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt[3]{2x+1}-1}{\sqrt{x+1}-1}$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-2x}+x\right)$
4. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+4x-1}-\sqrt{x^2+x-5}\right)$
5. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt[3]{a+x}-\sqrt[3]{a}}{x}$
6. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x}-a}{\sqrt{x^2-a^2}}$
7. $\lim\limits_{x\to\sqrt[3]{64}}\dfrac{\sqrt{x}-8}{\sqrt[3]{x}-4}$
8. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{\sqrt[3]{8x+11}-\sqrt{x+7}}{x^2-3x+2}$
9. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x}+1}$

Từ bài 5 đến 9 có tham khảo

BÀI 2. Tính các giới hạn sau (Áp dụng nguyên lý kẹp)

a) $u_n=\dfrac{5^n}{n^n}$

b) $u_n=\dfrac{\sin^2 n-\cos^3 n}{n}$

c) $u_n=\dfrac{\sqrt{n}\cos n}{n+1}$

d) $u_n=(n-\sqrt{n^2-1})\cdot\sin n$

e) $u_n=\dfrac{n\cdot\sin(n!)}{n^2+1}$

***f)** $u_n=\cos(\ln n)-\cos(\ln(n+1))$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Bài 1. Tính các giới hạn sau (Ôn tập buổi 1)

1. $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x^2+3x+1}-5x}{2x+1}=\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{3^2+3.3+1}-5.3}{2.3+1}=\dfrac{1}{7}$

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{2x+1}-1}{\sqrt{x+1}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(2x+1-1)\cdot(\sqrt{x+1}+1)}{(x+1-1)\cdot(\sqrt[3]{(2x+1)^2}+\sqrt[3]{2x+1}+1)}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\cdot(\sqrt{x+1}+1)}{(\sqrt[3]{(2x+1)^2}+\sqrt[3]{2x+1}+1)}=\dfrac{4}{3}$

Chú ý: Ghi nhớ các hằng đẳng thức

$$(a^3-b^3)=(a-b)\cdot(a^2+ab+b^2)$$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-2x}+x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2x}{\sqrt{x^2-2x}-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2}{\sqrt{1-\dfrac{2}{x}}-1}=\dfrac{-2}{0}=-\infty$

4. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+4x-1}-\sqrt{x^2+x-5}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x+4}{\sqrt{x^2+4x-1}+\sqrt{x^2+x-5}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3+\dfrac{4}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{4}{x}-\dfrac{1}{x^2}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{x}-\dfrac{5}{x^2}}}=\dfrac{3+0}{\sqrt{1}+\sqrt{1}}=\dfrac{3}{2}$

Bài 2. Tính các giới hạn sau (Áp dụng nguyên lý kẹp)

a) $u_n=\dfrac{5^n}{n^n}$

Ta có $0<u_n=\dfrac{5^n}{n^n}<\left(\dfrac{5}{6}\right)^n\to 0$ Khi $n\to+\infty$

Suy ra $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{5^n}{n^n}=0$ (theo nguyên lý kẹp)

b) $u_n=\dfrac{\sin^2 n-\cos^3 n}{n}$

Ta có: $0\le\left|\dfrac{\sin^2 n-\cos^3 n}{n}\right|\le\dfrac{2}{n}\to 0$ Khi $x\to+\infty$

Suy ra $\lim\limits_{x\to+\infty}\left|\dfrac{\sin^2 n-\cos^3 n}{n}\right|=\lim\limits_{x\to+\infty}|u_n|=0$ (theo nguyên lý kẹp) (1)

Mặt khác

$$\lim_{x\to+\infty}\left|\frac{\sin^2 n-\cos^3 n}{n}\right|=\lim_{x\to+\infty}-\left|\frac{\sin^2 n-\cos^3 n}{n}\right|=0\Rightarrow\lim_{x\to+\infty}-|u_n|=0\ (2)$$

Rõ ràng nhận thấy:

$$-|u_n|\le u_n\le|u_n|$$

Kết hợp với cùng (1) và (2) ta suy ra:

$$\lim_{x\to+\infty}u_n=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin^2 n-\cos^3 n}{n}=0$$

Nhận xét: Phía trên là 1 dạng đặc trưng trong các bài toán tìm giới hạn có áp dụng nguyên lý kẹp, ta thường sử dụng bất đẳng thức sau để kết luận về đáp án của bài toán:

$$-|u_n| \le u_n \le |u_n|$$

Với u_n là số hạng tổng quát của dãy số cần tính giới hạn.

c) $u_n = \dfrac{\sqrt{n}\cos n}{n+1}$

Ta có: $0 \le \left|\dfrac{\sqrt{n}\cos n}{n+1}\right| \le \dfrac{\sqrt{n}}{n+1} = \dfrac{\dfrac{1}{\sqrt{n}}}{1+\dfrac{1}{n}} \to 0$ Khi $x \to +\infty$

Suy ra $\lim\limits_{x\to+\infty}\left|\dfrac{\sqrt{n}\cos n}{n+1}\right| = 0$ (nguyên lý kẹp) Vậy $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\sqrt{n}\cos n}{n+1}\right) = 0$

d) $u_n = (n-\sqrt{n^2-1})\cdot\sin n$

Ta có: $0 \le \left|(n-\sqrt{n^2-1})\cdot\sin n\right| \le (n-\sqrt{n^2-1}) = \dfrac{n^2-(n^2-1)}{(n+\sqrt{n^2-1})}$

$= \dfrac{1}{(n+\sqrt{n^2-1})} \to 0$ Khi $x \to +\infty$

Suy ra $\lim\limits_{x\to+\infty}\left|(n-\sqrt{n^2-1})\cdot\sin n\right| = 0$ (theo nguyên lý kẹp)

Vậy $\lim\limits_{x\to+\infty}\left((n-\sqrt{n^2-1})\cdot\sin n\right) = 0$

e) $u_n = \dfrac{n\cdot\sin(n!)}{n^2+1}$

Ta có: $0 \le \left|\dfrac{n\cdot\sin(n!)}{n^2+1}\right| \le \dfrac{n}{n^2+1} = \dfrac{\dfrac{1}{n}}{1+\dfrac{1}{n^2}} \to 0$ Khi $x \to +\infty$

Suy ra $\lim\limits_{x\to+\infty}\left|\dfrac{n\cdot\sin(n!)}{n^2+1}\right| = 0$ (nguyên lý kẹp) Vậy $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{n\cdot\sin(n!)}{n^2+1} = 0$

***f)** $u_n = \cos(\ln n) - \cos(\ln(n+1))$

Ta có

$$0 \le |u_n| = |\cos(\ln n) - \cos(\ln(n+1))| = \left|-2\sin\frac{ln(n)+ln(n+1)}{2}\sin\frac{ln(n)-ln(n+1)}{2}\right|$$

Chú ý:

$$\cos x + \cos y = -2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$

$$\Rightarrow 0 \le |u_n| \le 2\left|\sin\frac{ln(n+1)-ln(n)}{2}\right| = 2\left|\sin\frac{1}{2}\ln\frac{n+1}{n}\right| \le 2\left|\frac{1}{2}\ln\frac{n+1}{n}\right|$$

$= ln(1+\frac{1}{n})$ (*)

Chú ý:

- $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \ln e = 1$ (*Sẽ học kỹ hơn CT này ở phần Vô cùng bé*)
- $\ln x + \ln y = \ln xy; \quad \ln x - \ln y = \ln \frac{x}{y}$
- $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

$= \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \cdot \lim\limits_{n\to+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 0 \cdot \ln e = 0$ Thay điều này lên (*)

Suy ra $\lim\limits_{n\to+\infty} |u_n| = 0$ (theo nguyên lý kẹp)

Từ đó kết luận $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$

Bài luyện tập 1.1.3

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + ... + \frac{1}{n.(n+1)}\right)$
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{1.3} + \frac{1}{2.4} + ... + \frac{1}{n.(n+2)}\right)$
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{2.4} + \frac{1}{4.6} + ... + \frac{1}{2n.(2n+2)}\right)$
4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$
5. $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdot ... \sqrt[2^n]{2}$
6. $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1+2+...+n}{3n^2+n+5}$
7. $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1^2+2^2+...+n^2}{n^3}$
8. $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1.2+2.3+...+n.(n+1)}{n^3}$
9. $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1.3+3.5+...+(2n-1).(2n+1)}{n^3}$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Chú 'i'. *Ý tưởng chính của dạng toán khi xuất hiện các chuỗi số như trên là biến đổi, thêm bớt sao cho các phần tử có thể triệt tiêu nhau để rút gọn được chuỗi số.*

1. Đặt $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + ... + \frac{1}{n.(n+1)}\right) = L$

Ta có:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Suy ra

$$\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + ... + \frac{1}{n.(n+1)} = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + ... + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Do đó: $L = \lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right) = 1$

2. Đặt $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{2.4}+...+\dfrac{1}{n.(n+2)}\right) = L$

Ta có:

$$\frac{1}{k(k+2)} = \frac{(k+2)-k}{2k(k+2)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right) \quad \forall k\in\mathbb{N}^*$$

Suy ra

$$\frac{1}{1.3}+\frac{1}{2.4}+...+\frac{1}{n.(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+...+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right) = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n+2}\right)$$

Do đó: $L = \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{2}\cdot\left(1-\dfrac{1}{n+2}\right) = \dfrac{1}{2}\cdot 1 = \dfrac{1}{2}$

3. Đặt $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{2.4}+\dfrac{1}{4.6}+...+\dfrac{1}{2n.(2n+2)}\right) = L$

Ta có:

$$\frac{1}{2n.(2n+2)} = \frac{1}{4n.(n+1)} = \frac{1}{4}\cdot\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) \quad \forall n\in\mathbb{N}^*$$

Suy ra

$$\frac{1}{2.4}+\frac{1}{4.6}+...+\frac{1}{2n.(2n+2)} = \frac{1}{4}\cdot\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{4}\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+...+\frac{1}{4}\cdot\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{4}\cdot\left(1-\frac{1}{n+1}\right)$$

Do đó: $L = \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{4}\cdot\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right) = \dfrac{1}{4}\cdot 1 = \dfrac{1}{4}$

4. Đặt $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)} = L$

Ta có:

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{(k+2)-k}{2k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\cdot\left[\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}\right] \quad \forall k$$

Suy ra:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}\right)+\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}\right)+...$$

$$...+\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right) = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$$

Do đó $L = \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{2}\cdot\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right) = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$

5. Đặt $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{2}\cdot\sqrt[4]{2}\cdot\sqrt[8]{2}\cdot...\sqrt[2^n]{2}$

Ta có:

$$\sqrt{2}\cdot\sqrt[4]{2}\cdot\sqrt[8]{2}\cdot...\sqrt[2^n]{2} = (2)^{\frac{1}{2}}\cdot(2)^{\frac{1}{4}}\cdot(2)^{\frac{1}{2}}\cdot...(2)^{\frac{1}{2n}} = (2)^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...\frac{1}{2^n}}$$

Mặt khác:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...\frac{1}{2^n} = \left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\right)+...+\left(\frac{1}{2^{n-1}}-\frac{1}{2^n}\right) = 1-\frac{1}{2^n}$$

Suy ra $L = \lim\limits_{n\to+\infty} 2^{\left(1-\frac{1}{2^n}\right)} = 2^1 = 2$

6. Đặt $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1+2+...+n}{3n^2+n+5} = L$

Ta có:

$$1+2+...+n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \forall n\in\mathbb{N}^*$$

Do đó: $L = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\frac{n(n+1)}{2}}{3n^2+n+5} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^2+n}{6n^2+2n+10} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1+\frac{1}{n}}{6+\frac{2}{n}+\frac{10}{n^2}} = \dfrac{1}{6}$

Đây là câu từng xuất hiện trong đề thi giữa kỳ

7. Đặt $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1^2+2^2+...+n^2}{n^3} = L$

Ta có:

$$1^2+2^2+...+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \forall n\in\mathbb{N}^*$$

$$\Rightarrow L = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n^3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^3+3n^2+n}{6n^3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{6} = \frac{1}{3}$$

8. Đặt $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1.2+2.3+...+n.(n+1)}{n^3} = L$

Ta có:

$$k(k+1) = k(k+1)\cdot\left[\frac{(k+2)-(k-1)}{3}\right] = \frac{-(k-1)k(k+1)+k(k+1)(k+2)}{3} \quad \forall k$$

Suy ra:

$$1.2+2.3+...+n(n+1) = \frac{-0.1.2+1.2.3}{3}+\frac{-1.2.3+2.3.4}{3}+...+\frac{-(n-1)n(n+1)+n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$= \frac{-0.1.2+n(n+1)(n+2)}{3}$$

Do đó: $L = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\dfrac{-0.1.2 + n(n+1)(n+2)}{3}}{n^3} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3n^3}$

$= \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^3+3n^2+2n}{3n^3} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1+\dfrac{3}{n}+\dfrac{2}{n^2}}{3} = \dfrac{1}{3}$

9. Đặt

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1.3+3.5+...+(2n-1).(2n+1)}{n^3}$

Ta có:

$$k(k+2) = k(k+2)\cdot\left[\frac{(k+4)-(k-2)}{6}\right] = \frac{-(k-2)k(k+2)+k(k+2)(k+4)}{6} \quad \forall k$$

Suy ra:

$$1.3+3.5+...+(2n-1)(2n+1) = \frac{-(-1).1.3+1.3.5}{6} + \frac{-1.3.5+3.5.7}{6} + ...$$

$$... + \frac{-(2n-3)(2n-1)(2n+1)+(2n-1)(2n+1)(2n+3)}{6}$$

$$= \frac{-(-1).1.3+(2n-1)(2n+1)(2n+3)}{6}$$

Suy ra $L = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\dfrac{-(-1).1.3+(2n-1)(2n+1)(2n+3)}{6}}{n^3} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(2n-1)(2n+1)(2n+3)+3}{6n^3}$

$= \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\left(2-\dfrac{1}{n}\right)\left(2+\dfrac{1}{n}\right)\left(2+\dfrac{3}{n}\right)+\dfrac{3}{n^3}}{6} = \dfrac{2.2.2}{6} = \dfrac{4}{3}$

Bài luyện tập 1.1.4

GIỚI HẠN DÃY SỐ

Bài 1. Tìm giới hạn của các dãy số:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^2\cdot 3^n+4^n}=4$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n+1]{n+(-1)^n}=1$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^{n+2}+3^{n+3}}{2^n+3^n}=27$
4. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5\cdot 2^n-3\cdot 5^{n+1}}{100\cdot 2^n+2\cdot 5^n}=-\dfrac{15}{2}$
5. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-1)^n\cdot 6^n-5^{n+1}}{5^n-(-1)^n\cdot 6^{n+1}}=\dfrac{1}{6}$
6. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n+3^{-n}}{2^{-n}-3^n}=0.$
7. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln(n^2-n+1)}{\ln(n^{10}+n+1)}=\dfrac{1}{5}.$
8. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n^2}{n+1}-\dfrac{n^3}{n^2+1}\right)=-1.$
9. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+1)^4-(n-1)^4}{(n^2+1)^2-(n^2-1)^2}=+\infty.$
10. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lg^2(10n)}{\lg^2 n}=1.$
11. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(n-\dfrac{3}{\frac{3}{n}-\frac{3}{n^2}+\frac{1}{n^3}}\right)=-1.$
12. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n^2+3n+4)^3-(n^2+3n-4)^3}{(n^2+5n+6)^3-(n^2+5n-6)^3}=\dfrac{2}{3}.$
13. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+2)^{100}-n^{100}-200\cdot n^{99}}{n^{98}-10n^2+1}=19800.$
14. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-1)^n+1/n}{1/n^2-(-1)^n}=-1.$
15. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lg\left(n^2+2n\cos n+1\right)}{1+\lg(n+1)}=2.$
16. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n\left(\sqrt{n^2-1}-n\right)}=-2.$
17. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+1}-n}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}=0.$
18. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+1}-n}{\sqrt{n^3+1}-n\sqrt{n}}=+\infty.$
19. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[4]{n^3}+n-\sqrt{n}}{n+2+\sqrt{n+1}}=0.$
20. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{2008}{n}\right)^n=0.$
21. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\dfrac{5n+1}{n+5}}=1.$
22. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[n]{n^3}+\sqrt[n]{7}}{3\sqrt[n]{n^2}+\sqrt[n]{3n}}=\dfrac{1}{2}.$
23. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\dfrac{2n^2-5n+3}{n^5+1}}=1.$
24. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\dfrac{n^2+4^n}{n+5^n}}=\dfrac{4}{5}.$
25. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_2(n+3)}{n-1/3}=0.$

Bài 2. Cho $u_n\neq 1$; $\lim\limits_{n\to\infty} u_n=1$. Tìm $\lim\limits_{n\to\infty} v_n$.

1. $v_n=\dfrac{2u_n-1}{u_n-2}=-1$
2. $v_n=\dfrac{u_n-1}{u_n^2-1}=\dfrac{1}{2}$
3. $v_n=\dfrac{u_n^2+u_n-2}{u_n-1}=3$
4. $v_n=\dfrac{u_n^2-3u_n+2}{u_n^2-1}=-\dfrac{1}{2}$

Bài 3. Tính $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$, trong đó dãy số u_n được định nghĩa:

1. $u_n = \left(\dfrac{2n-1}{5n+1}\right)^{n^2} = 0$
2. $u_n = \left(\dfrac{n^2}{n^2+1}\right)^{\frac{n-1}{n+1}} = 1$
3. $u_n = \left(\dfrac{n+1}{n+2}\right)^{\frac{1-\sqrt{n}}{1-n}} = 1$
4. $u_n = \dfrac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$
5. $u_n = \left(\dfrac{3n^2-n+1}{2n^2+n+1}\right)^{\frac{n^3}{1-n}} = 0$
6. $u_n = \dfrac{n\sin n!}{n\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} = 0$
7. $u_n = \dfrac{n!}{n^n} = 0$
8. $u_n = \dfrac{n\arctan n}{n^2-2} = 0$

Bài 4. Tính $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$, trong đó dãy số u_n được định nghĩa:

1. $u_n = \dfrac{1}{1.3} + \dfrac{1}{3.5} + ... + \dfrac{1}{(2n-1).(2n+1)} = \dfrac{1}{2}$
2. $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{3}} + \dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}} + ... + \dfrac{1}{\sqrt{(2n-1)}+\sqrt{(2n+1)}}\right) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$
3. $u_n = \dfrac{1}{1.2.3} + \dfrac{1}{2.3.4} + ... + \dfrac{1}{n.(n+1).(n+2)} = \dfrac{1}{4}$
4. $u_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k(k+1)} = 1$

Bài 5. Chứng minh các dãy số sau có giới hạn và tìm giới hạn đó:

1. $u_1 = 13;\ u_{n+1} = \sqrt{12+u_n}$
2. $u_1 = \sqrt[k]{5},\ u_{n+1} = \sqrt[k]{5u_n};\ k \in \mathbb{N}$
3. $u_1 = \sqrt[k]{a},\ u_{n+1} = \sqrt[k]{au_n};\ k \in \mathbb{N},\ a > 0$
4. $u_1 = \frac{1}{2},\ u_{n+1} = \dfrac{4}{3}u_n - u_n^2$
5. $u_1 = 1,\ u_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{u_n}$

Đáp án: 1. $= 4$; 2. $= \sqrt[k-1]{5}$; 3. $= \sqrt[k-1]{a}$; 4. $= \dfrac{1}{3}$; 5. $= \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$

Bài tập buổi 2 (Dãy số) thầy Thịnh

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Bài 1. Tìm giới hạn của các dãy số:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^2\cdot 3^n + 4^n} = \lim\limits_{n\to\infty} 4\sqrt[n]{n^2\cdot\left(\dfrac{3}{4}\right)^n + 1} = 4\sqrt{0+1} = 4$ □
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n+1]{n+(-1)^n} = \lim\limits_{n\to\infty} (n+(-1)^n)^{\frac{1}{n+1}} = \infty^0 = 1$ □

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{n+2}+3^{n+3}}{2^n+3^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^2\cdot(\frac{2}{3})^n+3^3}{(\frac{2}{3})^n+1}=\dfrac{0+27}{0+1}=27$ □

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5\cdot 2^n-3\cdot 5^{n+1}}{100\cdot 2^n+2\cdot 5^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^n-3\cdot 5}{100\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^n+2}=\dfrac{-3\cdot 5}{2}=-\dfrac{15}{2}$ □

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n\cdot 6^n-5^{n+1}}{5^n-(-1)^n\cdot 6^{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n\cdot 1-5\cdot\left(\frac{5}{6}\right)^n}{\left(\frac{5}{6}\right)^n-(-1)^n\cdot 6}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n}{-(-1)^n\cdot 6}=-\dfrac{1}{6}$ □

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n+3^{-n}}{2^{-n}-3^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(\frac{2}{3})^n+(\frac{1}{9})^n}{(\frac{1}{6})^n\cdot(\frac{2}{3})^n-1}=\dfrac{0+0}{0-1}=0$ □.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(n^2-n+1)}{\ln(n^{10}+n+1)}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\left[n^2\left(1-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)\right]}{\ln\left[n^{10}\left(1+\frac{1}{n^9}+\frac{1}{n^{10}}\right)\right]}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(n^2)+\ln\left(1-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)}{\ln(n^{10})+\ln\left(1+\frac{1}{n^9}+\frac{1}{n^{10}}\right)}$
$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2\ln(n)+\ln(1-0+0)}{10\ln(n)+\ln(1+0+0)}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2\ln(n)}{10\ln(n)}=\dfrac{1}{5}$ □

Chú 'ý'.

- $\ln ab=\ln a+\ln b$
- $\ln 1=0$
- $\ln a^b=b\cdot\ln a$

8. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2}{n+1}-\dfrac{n^3}{n^2+1}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n(n+1)-n}{n+1}-\dfrac{n(n^2+1)-n}{n^2+1}\right)$
$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(n-\dfrac{n}{n+1}-n+\dfrac{n}{n^2+1}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n^2+1}-\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}=0-1=-1$ □.

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^4-(n-1)^4}{(n^2+1)^2-(n^2-1)^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[(n+1)^2]^2-[(n-1)^2]^2}{[(n^2+1)-(n^2-1)]\cdot[(n^2+1)+(n^2-1)]}$
$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[(n+1)^2-(n-1)^2]\cdot[(n+1)^2+(n-1)^2]}{4n^2}$
$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[(n^2+2n+1)-(n^2-2n+1)]\cdot[(n^2+2n+1)+(n^2-2n+1)]}{4n^2}$
$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4n\cdot(2n^2+2)}{4n^2}=+\infty$ □.

10. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\lg^2(10n)}{\lg^2 n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2\cdot(\lg 10+\lg n)}{2\cdot\lg n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\lg n}{\lg n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\lg n}+1=1$ □

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n-\dfrac{3}{\frac{3}{n}-\frac{3}{n^2}+\frac{1}{n^3}}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n\left(\frac{3}{n}-\frac{3}{n^2}+\frac{1}{n^3}\right)-3}{\frac{3}{n}-\frac{3}{n^2}+\frac{1}{n^3}}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{\frac{3}{n}-\frac{3}{n^2}+\frac{1}{n^3}}\right)$
$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{-3+\frac{1}{n}}{3-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}\right)=\dfrac{-3+0}{3-0+0}=-1$ □

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n^2+3n+4)^3-(n^2+3n-4)^3}{(n^2+5n+6)^3-(n^2+5n-6)^3}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{8\cdot[(n^2+3n+4)^2+2(n^2+3n+4)(n^2+3n-4)+(n^2+3n-4)^2]}{12\cdot[(n^2+5n+6)^2+2(n^2+5n+6)(n^2+5n-6)+(n^2+5n-6)^2]}$

Chú 'ý'. Hiệu hai lập phương:

$$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$

Chia n^2 cho cả tử và mẫu, rút gọn và biến đổi, ta có $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{8}{12}=\dfrac{2}{3}$ □

24. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n^2+4^n}{n+5^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{4^n\cdot\left[\left(\frac{n^2}{4^n}\right)+1\right]}{5^n\left[\left(\frac{n}{5^n}\right)+1\right]}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4\cdot\sqrt[n]{\left(\frac{n^2}{4^n}\right)+1}}{5\cdot\sqrt[n]{\left(\frac{n}{5^n}\right)+1}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4\sqrt[n]{0+1}}{5\sqrt[n]{0+1}}=\dfrac{4}{5}$ □

25. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{5n+1}{n+5}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{5n+1}{n+5}\right)^{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{5+\frac{1}{n}}{1+\frac{5}{n}}\right)^{\frac{1}{n}}=\left(\dfrac{5+0}{1+0}\right)^0=5^0=1$ □.

Bài 4. Tính $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$, trong đó dãy số u_n được định nghĩa:

1. $u_n=\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+...+\dfrac{1}{(2n-1).(2n+1)}=\dfrac{1}{2}$

Đặt $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+...+\dfrac{1}{(2n-1).(2n+1)}\right)=L$

Ta có:

$$\frac{1}{(2k-1).(2k+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1}\right)\forall k\in\mathbb{N}^*$$

Suy ra

$$\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{(2n-1).(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+$$

$$...+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)$$

Do đó: $L=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{2}\cdot\left(1-\dfrac{1}{2n+1}\right)=\dfrac{1}{2}\cdot(1-0)=\dfrac{1}{2}$ □

2. $u_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}+...+\dfrac{1}{\sqrt{(2n-1)}+\sqrt{(2n+1)}}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

3. $u_n=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+...+\dfrac{1}{n.(n+1).(n+2)}=\dfrac{1}{4}$

4. $u_1=1,\ u_{n+1}=1+\dfrac{1}{u_n}$

Đặt $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)}=L$

Ta có:

$$\frac{1}{k(k+1)}=\frac{(k+1)-k}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\quad\forall k$$

Suy ra:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{n+1}$$

Do đó $L=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\dfrac{1}{(n+1)}\right)=1-0=1$ $\square$

Hết buổi 2

BÀI KIỂM TRA SỐ 1
CHƯƠNG I. DÃY SỐ

Người ra đề: Trịnh Minh Huy — Thời gian làm bài: 30 phút

Tính các giới hạn sau (nếu có):

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^3+2n^4+7n}{n^4+3n^2+5}$
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\sqrt{n^2+3n}+n\right)$
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\sqrt[3]{n^2+3n}-n\right)$
4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+...+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$
5. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{8}+...+\dfrac{1}{n^2-1}\right) \quad \forall n>1$

HẾT

LỜI GIẢI THAM KHẢO

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^3+2n^4+7n}{n^4+3n^2+5} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\dfrac{1}{n}+2+\dfrac{7}{n^3}}{1+\dfrac{3}{n^2}+\dfrac{5}{n^4}} = 2$

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\sqrt{n^2+3n}+n\right) = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3n}{\sqrt{n^2+3n}-n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{\sqrt{1+\dfrac{3}{n}}-1} = +\infty$

3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\sqrt[3]{n^2+3n}-n\right) = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^2+3n-n^3}{\sqrt[3]{(n^2+3n)^2}-n\cdot\sqrt[3]{n^2+3n}+n^2}$

   $= \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\dfrac{1}{n}+\dfrac{3}{n^2}-1}{\sqrt[3]{\dfrac{1}{n^5}+\dfrac{6}{n^6}+\dfrac{9}{n^7}}-\dfrac{1}{n^2}\cdot\sqrt[3]{\dfrac{1}{n^7}+\dfrac{3}{n^8}}+\dfrac{1}{n}} = \dfrac{-1}{0} = -\infty$

4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+...+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}} = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

   Ta có:

   $$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}+...+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} < u_n < \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+...+\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} < u_n < \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \Leftrightarrow a_n < u_n < b_n$$

Mặt khác:

- $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1$ (1)
- $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1$ (2)

Từ (1) và (2), suy ra $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + ... + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = 1$ (theo nguyên lý kẹp)

5. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{8} + ... + \frac{1}{n^2-1}\right) = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n \quad \forall n > 1$ Ta có:

$$\frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{(n-1)(n+1)} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right) \quad \forall n > 1$$

Suy ra:

$$u_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{8} + ... + \frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + ... + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

Do đó: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{8} + ... + \frac{1}{n^2-1}\right) = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{2}$

HẾT

Chương 2

HÀM SỐ

Chú 'i'. Trên tinh thần tóm tắt các kiến thức cơ bản liên quan đến hàm số để chuẩn bị cho nội dung chính của Chương 2 là Giới hạn - Hàm số liên tục. Chúng ta chỉ nhắc lại các kiến thức về hàm số một cách vắn tắt nhé.

2.1 CÁC KHÁI NIỆM

2.1.1 Định nghĩa hàm số

Cho tập $X \subset \mathbb{R},\ X \neq 0$, một hàm số f xác định trên X là một quy tắc tương ứng với mỗi số $x \in X$ với chỉ một số thực xác định duy nhất $f(x)$.

$$f: \begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ x & \longmapsto & y = f(x) \end{array}$$

X được gọi là tập xác định (*miền xác định*), ký hiệu là D_f hay $D(f)$. Nếu hàm f chưa được chỉ rõ tập xác dịnh thì tập xác định D_f là tập hợp các số thực làm cho biểu thức $f(x)$ có nghĩa.

Tập hợp $f(X) = \{f(x) \| \ x \in X\}$ được gọi là tập giá trị (*miền giá trị*) của hàm f.

Ta gọi x là biến độc lập (hay đối số), $f(x)$ là biến phụ thuộc (hay hàm).

Giá trị của hàm f tại $x = a$ được ký hiệu là $f(a)$ hay $f(x)|_{x=a}$.

Ví dụ. Hàm số $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ có tập xác định là $D = (0; +\infty)$ và tập giá trị là $f(D) = (0; +\infty)$

2.1.2 Các tính chất

Hàm đơn điệu

Cho hàm f xác định trên tập X:

- f được gọi là hàm tăng (hoặc giảm) trên X nếu:

$$\forall x_1, x_2 \in X,\ x_1 < x_2,\ f(x_1) \leq f(x_2) \text{ hoặc } f(x_1) \geq f(x_2)$$

- f được gọi là hàm tăng (hoặc giảm) nghiêm ngặt trên X nếu:

$$\forall x_1, x_2 \in X,\ x_1 < x_2,\ f(x_1) < f(x_2) \text{ hoặc } f(x_1) > f(x_2)$$

Một hàm tăng hoặc giảm được gọi là hàm đơn điệu.

Ví dụ. Hàm số $f(x) = x^3$ là hàm đơn điệu (cụ thể là tăng) trên $\mathbb{R}$

Chú 'i'. Đồ thị của hàm tăng là 1 đường đi lên từ trái sang phải và đồ thị của hàm giảm là 1 đường đi xuống từ trái sang phải.

Hàm chẵn lẻ

Cho hàm f xác định trên tập X và X nhận O làm tâm đối xứng, khi đó:

- f được gọi là hàm chẵn trên X nếu: $f(x) = f(-x),\ \forall x \in X$
- f được gọi là hàm lẻ trên X nếu: $f(x) = -f(x),\ \forall x \in X$

Ví dụ.

- Các hàm $f(x) = x^2,\ f(x) = |x|,\ f(x) = \cos x$ là các hàm chẵn.
- Các hàm $f(x) = x^3,\ f(x) = \sin x$ là các hàm lẻ.

Chú 'i'.

i) Đồ thị hàm lẻ đối xứng qua gốc tọa độ O

ii) Đồ thị hàm chẵn đối xứng qua trục tung Oy

Hàm bị chặn

Cho hàm f xác định trên tập X, khi đó:

- f được gọi là bị chặn trên (hoặc dưới) trên tập X nếu tồn tại 1 số M sao cho: $f(x) \leq M$ (hoặc $f(x) \geq M$), $\forall x \in X$
- f được gọi là bị chặn trên tập X nếu tồn tại 1 số $M > 0$ sao cho: $|f(x)| \leq M,\ \forall x \in X$

Ví dụ.

- Các hàm $f(x) = \sin x$ bị chặn trên $\mathbb{R}$ vì $|\sin x| \leq 1$.
- Các hàm $f(x) = \dfrac{1}{x}$ bị chặn dưới trong khoảng $(0;1)$ vì $\dfrac{1}{x} > 0,\ \forall x \in (0;1)$

Chú 'i'. f bị chặn khi và chỉ khi f bị chặn trên và f bị chặn dưới.

Hàm tuần hoàn

Cho hàm f xác định trên tập X, khi đó f được gọi là hàm tuần hoàn trên X nếu tồn tại 1 hằng số $T \neq 0$ sao cho:

$$f(x+T) = f(x), \quad \forall x \in X (*)$$

Nếu số T thỏa mãn công thức trên thì những số có dạng nT $(n \in \mathbb{Z})$ cũng thỏa công thức (*). Lúc này số T nhỏ nhất thỏa (*) được gọi là chu kỳ cơ sở của hàm số $f(x)$.

Ví dụ.

- Các hàm $f(x) = \sin x,\ f(x) = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ cơ sở $T = 2\pi$.
- Các hàm $f(x) = C,\ C \in \mathbb{R}$ tuần hoàn không có chu kỳ.
- Hàm số $f(x) = x^2$ không phải là hàm tuần hoàn.

Chú 'i'. Vì giá trị của hàm tuần hoàn lặp lại theo từng chu kỳ nên ta chỉ cần xét đồ thị của hàm tuần hoàn trong 1 khoảng có độ dài bằng chu kỳ cơ sở.

Hàm ngược

Cho $X \subseteq \mathbb{R},\ Y \subseteq \mathbb{R}$ và một song ánh $f : X \to Y$ (sự tương ứng $1-1$ giữa các phần tử $x \in X$ và các phần tử $y \in Y$). Khi đó ánh xạ ngược $f^{-1} : Y \to X$ được gọi là hàm số ngược của hàm số $y = f(x)$ và được ký hiệu là $x = g(y) \in X$, nghĩa là

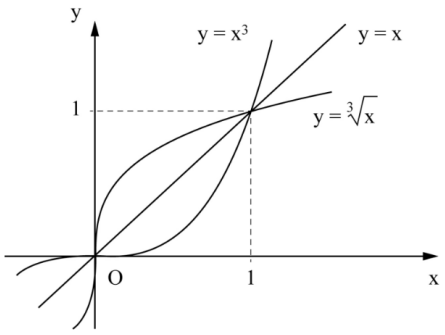
$$f^{-1} : y \mapsto x = f^{-1}(y) \in X.$$

Hàm ngược của hàm số f cũng là một song ánh, nên ta có

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x, \quad \forall x \in X; \qquad (f \circ f^{-1})(y) = y, \quad \forall y \in Y.$$

Do cùng biểu diễn một mối quan hệ nên đồ thị của hai hàm $y = f(x)$ và $x = f^{-1}(y)$ trùng nhau khi được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Trong thực tế, ta thường ký hiệu x là biến số, y là hàm số nên hàm số ngược của hàm số $f(x)$ được viết là $y = f^{-1}(x)$. Khi đó đồ thị của hàm số ngược $y = f^{-1}(x)$ và đồ thị của hàm số $y = f(x)$ đối xứng nhau qua đồ thị $y = x$.

Ví dụ. Cho $y = f(x) = x^3$, f là song ánh từ $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$. Giải ra được $x = \sqrt[3]{y} = f^{-1}(y)$. Hoán đổi ký hiệu x và y, ta được $y = \sqrt[3]{x} = f^{-1}(x)$ là hàm số ngược. Đồ thị của hai hàm số này đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$.



Hình 2.1: Hàm số $y = x^3$ và hàm ngược $y^{-1} = \sqrt[3]{x}$ đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$.

Hàm hợp

Cho 3 tập hợp $X \subseteq \mathbb{R}$, $Y \subseteq \mathbb{R}$, $Z \subseteq \mathbb{R}$ và các hàm số $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$ thì ánh xạ hợp $h : X \to Z$ mà $h(x) = f(g(x))$ với $x \in X$ được gọi là hàm số hợp của hàm số f và hàm số g; trong đó x là biến độc lập, g là biến trung gian.

Ví dụ. Cho $X = Y = Z = \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 3x$ và $g(x) = e^x$. Khi đó:

$$f[g(x)] = [g(x)]^2 + 3g(x) = e^{2x} + 3e^x; \quad g[f(x)] = e^{f(x)} = e^{x^2+3x}$$

$$f[f(x)] = [f(x)]^2 + 3f(x) = (x^2+3x)^2 + 3(x^2+3x); \quad g[g(x)] = e^{g(x)} = e^{e^x}$$

Ví dụ. Cho $f(\sin x) = \cos 2x + 2\tan^2 x$. Tìm $f(x)$ khi $x \in (-1, 1)$.

Giải

Ta viết lại

$$f(\sin x) = 1 - 2\sin^2 x + \frac{2\sin^2 x}{1 - \sin^2 x}$$

Suy ra

$$f(x) = 1 - 2x^2 + \frac{2x^2}{1 - x^2}, \quad x \in (-1, 1)$$

Ví dụ. Cho $f\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{2x + \sqrt[3]{1 + 4x^3}}{x + 3}$. Tìm $f(x)$?

Giải

Cách 1. Để làm xuất hiện các số hạng $\dfrac{1}{x}$, $\forall x \neq 0$, ta chia cả tử và mẫu cho x, khi đó

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{2 + \sqrt[3]{\left(\dfrac{1}{x}\right)^3 + 4}}{1 + \dfrac{3}{x}}$$

Nên suy ra

$$f(x) = \frac{2 + \sqrt[3]{x^3 + 4}}{1 + 3x}$$

Cách 2. Với mọi $x \neq 0$, đặt $X = \dfrac{1}{x} \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{X}$, ta có:

$$f(X) = \frac{2\dfrac{1}{X} + \sqrt[3]{1 + 4\left(\dfrac{1}{X}\right)}}{\dfrac{1}{X} + 3} = \frac{2 + \sqrt[3]{X^3 + 4}}{1 + 3X}$$

Vậy $f(x) = \dfrac{2 + \sqrt[3]{x^3 + 4}}{1 + 3x}$.

2.1.3 Các hàm số cơ bản

a) Hàm số lũy thừa

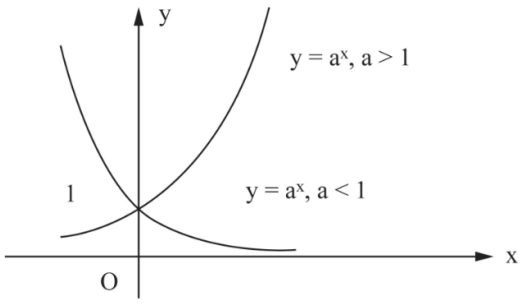
Hàm số lũy thừa có dạng: $y = x^\alpha,\ \alpha \in \mathbb{R}$.

Tập xác định TXĐ D phụ thuộc α, chẳng hạn: $\alpha \in \mathbb{N}$ thì $D = \mathbb{R}$, nếu α nguyên âm thì $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, nếu $\alpha = \dfrac{1}{n}$ $(n \in \mathbb{N}^*)$ thì $D = \mathbb{R}$ nếu n lẻ và $D = [0, +\infty)$ nếu n chẵn,
Nếu α là số vô tỉ thì quy ước: khi $\alpha > 0$ chỉ xét $x \geq 0$, và khi $\alpha < 0$ chỉ xét $x > 0$.

b) Hàm số mũ

Hàm số mũ có dạng: $y = a^x,\ a$ gọi là cơ số, $a > 0,\ a \neq 1$.

TXĐ $D = \mathbb{R}$, MGT $(0, +\infty)$. Đồ thị hàm số mũ luôn đi qua điểm $(0, 1)$. Hàm số đồng biến khi $a > 1$, nghịch biến khi $0 < a < 1$ (*Tham khảo đồ thị ở dưới*)



Hình 2.2: Hàm số mũ $y = a^x$ trong 2 trường hợp của a.

Hàm số mũ có các tính chất sau:

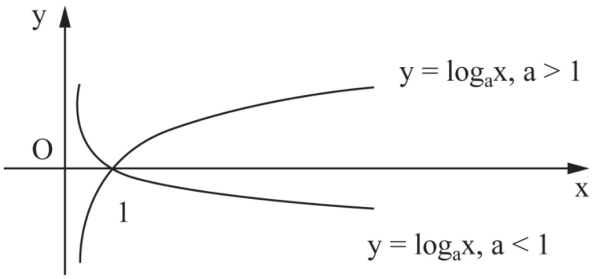
- $a^{x_1+x_2} = a^{x_1} \cdot a^{x_2}$
- $(a^{x_1})^{x_2} = a^{x_1 x_2}$
- $a^{x_1-x_2} = \dfrac{a^{x_1}}{a^{x_2}}$
- $(ab)^x = a^x b^x$

Trong thực tế, người ta thường dùng hàm mũ có cơ số tự nhiên e có dạng: $y = e^x$.

c) Hàm số logarit

Hàm số logarit có dạng: $y = \log_a x,\ a$ gọi là cơ số, $a > 0,\ a \neq 1$. Nó chính là hàm ngược của hàm số mũ $y = a^x$

TXĐ là tập giá trị (TGT) của hàm số mũ $(0, +\infty)$. Đồ thị hàm số logarit đối xứng nhau qua trục Ox. Hàm số $y = \log_a x,\ a$ đồng biến khi $a > 1$, nghịch biến khi $0 < a < 1$ (*Tham khảo đồ thị ở dưới*)



Hình 2.3: Hàm số mũ $y = \log_a ax$ trong 2 trường hợp của a.

Hàm số logarit có các tính chất sau: $\forall x, y > 0$:

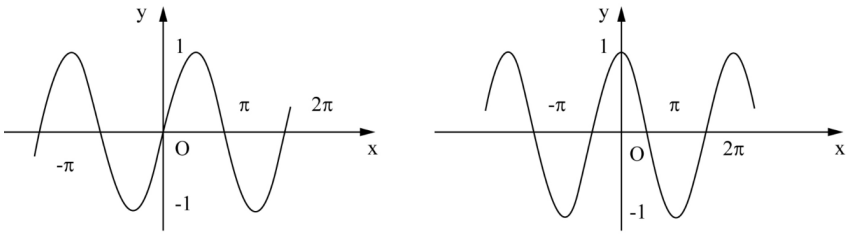
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a \dfrac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
- $\log_{a^\beta} x^\alpha = \dfrac{\alpha}{\beta} \log_a x$ (Chuyển cơ số)
- $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$ (Chèn cơ số)
- $a^{\log_a x} = \log_a a^x = x$

Khi $a = 10$ ta có logarit thập phân, ký hiệu $y = \log x$. Khi $a = e$ ta có logarit tự nhiên, ký hiệu $y = \ln x$. Giữa chúng có mối liên hệ: $\log x = \log e \cdot \ln x \approx 0{,}4343 \ln x$.

d) Các hàm số lượng giác

1. Hàm số $y = \sin x$
   TXĐ $D = \mathbb{R}$, là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$ và là hàm số bị chặn $(-1 \le \sin x \le 1)$.

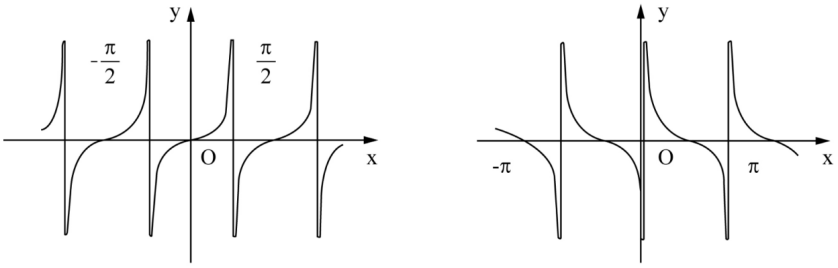
2. Hàm số $y = \cos x$
   TXĐ $D = \mathbb{R}$, là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$ và là hàm số bị chặn $(-1 \le \cos x \le 1)$.



Hình 2.4: Hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$.

3. Hàm số $y = \tan x$
   TXĐ $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \right\}$, là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$ và là hàm số không bị chặn.

4. Hàm số $y = \cos x$
   TXĐ $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$, là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$ và là hàm số không bị chặn.



Hình 2.5: Hàm số $y = \tan x$ và $y = \cot x$.

Chú 'i'. Hàm mũ và hàm lượng giác có mối liên hệ qua **công thức Euler** sau:

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}; \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad \text{Với } i^2 = -1$$

Hay công thức được viết lại dưới dạng vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực giải tích phức:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x; \quad e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

Các hàm số lượng giác ngược

1. Xét với $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ thì $y = \sin x$ là hàm số đơn điệu (hay là 1 song ánh $f : \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \to [-1; 1]$) nên sẽ tồn tại hàm ngược, ký hiệu là $x = \arcsin y$. Khi đổi vai trò x cho y ta được hàm $y = \arcsin x$ (đọc là cung có $\sin y = x$) và được gọi là hàm số ngược của hàm $y = \sin x$.

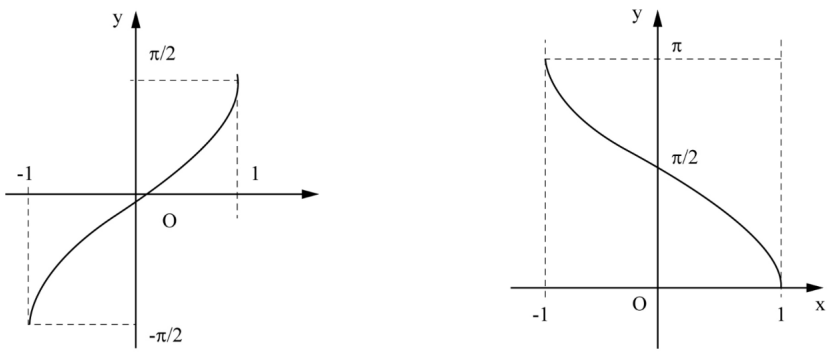
   Đồ thi của hàm $y = \arcsin x$ đối xứng nhau qua trục tung Oy.

   Hàm số $y = \arcsin x$ có TXĐ là $[-1; 1]$ và TGT là $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

2. Xét với $x \in [0; \pi]$ thì $y = \cos x$ là hàm số đơn điệu nên sẽ tồn tại hàm ngược. Lập luận tương tự ta có $y = \arccos x$ (đọc là cung có $\cos y = x$) và được gọi là hàm số ngược của hàm $y = \cos x$.

   Đồ thi của hàm $y = \arccos x$ đối xứng nhau qua trục tung Oy.

   Hàm số $y = \arccos x$ có TXĐ là $[-1; 1]$ và TGT là $[0; \pi]$.



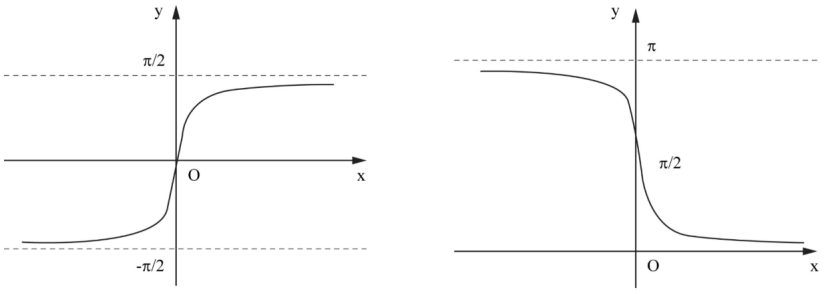
Hình 2.6: Hàm số $y = \arcsin x$ và $y = \arccos x$.

3. Xét với $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ thì $y = \tan x$ là hàm số đơn điệu nên sẽ tồn tại hàm ngược. Lập luận tương tự ta có $y = \arctan x$ (đọc là cung có $\tan y = x$) và được gọi là hàm số ngược của hàm $y = \tan x$.

   Hàm số $y = \arctan x$ là hàm đồng biến, có TXĐ là $\mathbb{R}$ và TGT là $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

4. Xét với $x \in (0; \pi)$ thì $y = \cot x$ là hàm số đơn điệu nên sẽ tồn tại hàm ngược. Lập luận tương tự ta có $y = arccot\ x$ (đọc là cung có $\cot y = x$) và được gọi là hàm số ngược của hàm $y = \cot x$.

   Hàm số $y = arccot\ x$ là hàm nghịch biến, có TXĐ là $\mathbb{R}$ và TGT là $(0; \pi)$.



Hình 2.7: Hàm số $y = \arctan x$ và $y = arccot\ x$.

Mở rộng: Các hàm số hypecbol

Các hàm số sau gọi là các hàm hypecbol:

$$y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

$$y = \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad y = \coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}.$$

Chúng tương ứng được gọi là các hàm cosin hypecbol, sin hypecbol, tan hypecbol và cotan hypecbol.
Dễ dàng thấy rằng hàm $\cosh x$ là hàm chẵn, các hàm $\sinh x, \tanh x, \coth x$ đều là các hàm lẻ và giữa chúng có các mối liên hệ sau:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \quad \sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y,$$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \ldots$$

Chú 'i'. Các hàm hypecbol gắn liền với phương pháp hàm sinh, được sử dụng trong tin học để giải quyết các bài toán đếm, đệ quy (truy hồi) và các thuật toán...
Do các hàm lượng giác đều là các hàm tuần hoàn nên các hàm lượng giác ngược trên còn được gọi là các hàm định trị chính. Các độc giả đẹp trai xinh gái có thể kiểm tra các tính chất sau:

1. $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad \arctan x + arccot\ x = \frac{\pi}{2}.$

2. $\sin(\arcsin x) = \cos(\arccos x) = x, \quad \forall x \in [-1;1]$.
3. $\tan(\arctan x) = \cot(arccot\ x) = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
4. $\arcsin(\sin x) = x, \quad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
5. $\arccos(\cos x) = x, \quad \forall x \in [0, \pi]$.
6. $\arctan(\tan x) = x, \quad \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.
7. $arccot\ (\cot x) = x, \quad \forall x \in (0, \pi)$.

2.1.4 Hàm số sơ cấp

Khi thực hiện một số hữu hạn các phép toán số học (cộng, trừ, nhân, chia), phép lấy hàm hợp nằm loại hàm sơ cấp cơ bản trên cùng với các hằng số ta có được các hàm số mới, chúng được gọi là các hàm sơ cấp.

Ví dụ.

- Hàm số có dạng đa thức $y = 3x^2 + 2x + 1$ là hàm sơ cấp.
- Hàm số $y = 5^{\frac{x-1}{2}} \cdot \arcsin \dfrac{2x}{x^2+1}$ là hàm sơ cấp.

Còn các hàm số dưới đây không là hàm số sơ cấp:

$$y = |x|, \quad y = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{khi } x \geq 1, \\ 1 - 3x & \text{khi } x < 1 \end{cases}$$

Chú 'ý'. Các hàm số sơ cấp đều là những hàm số có đồ thị liên tục trên miền xác định của chúng. Khái niệm hàm số liên tục sẽ được đề cập ở phần cuối chương 2.

Hết buổi 3

2.2 GIỚI HẠN HÀM SỐ

2.2.1 Các định nghĩa

Khái niệm giới hạn hàm số

Cho khoảng K chứa điểm x_0 và hàm số $y = f(x)$ xác định trên K hoặc trên $K \setminus \{x_0\}$. Nếu với mọi dãy số (x_n), $x_n \in K \setminus \{x_0\}$ mà $\lim x_n = x_0$ ta đều có $\lim f(x_n) = L$ thì ta nói hàm số $y = f(x)$ có giới hạn là số L khi x dần tới x_0, kí hiệu

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \quad \text{hay} \quad f(x) \to L \text{ khi } x \to x_0.$$

Giới hạn từng phía

Hàm số $f(x)$ có tập xác định là D được gọi là có giới hạn trái (hay giới hạn phải) là L tại điểm x_0, ký hiệu $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = L$ hoặc $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = L$ nếu $\forall \varepsilon > 0$ cho trước bé tùy ý, luôn tìm được 1 số $\delta > 0$ sao cho $\forall x$ thỏa mãn $0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Định nghĩa trên là cách diễn giải bằng văn nói, dưới đây là định nghĩa giới hạn từng phía được viết lại một cách gọn gàng:

- $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \mid \forall x \in D,\ -\delta < x - x_0 < 0 \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$
- $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \mid \forall x \in D,\ 0 < x - x_0 < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

Chú 'ý'. Đây là định nghĩa mang tính bản chất giới hạn, với khối lượng kiến thức của cơ sở Toán trong CNTT sẽ không đào sâu về khái niệm này.

2.2.2 Các tính chất

Các tính chất sau đây được phát biểu cho cả hai quá trình $x \to x_0$ và $x \to \infty$, ký hiệu chung là $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$.

Tính chất 1 - Tính duy nhất của giới hạn

Nếu hàm số $f(x)$ có giới hạn thì giới hạn đó là duy nhất.

Tính chất 2 - Các phép toán

Giả sử $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = a$ cùng với $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = b$ và với C là hằng số, khi đó:

1. $\lim\limits_{x \to x_0} C \cdot f(x) = C \cdot \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = C \cdot a$
2. $\lim\limits_{x \to x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \pm \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = a \pm b$
3. $\lim\limits_{x \to x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \cdot \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = a \cdot b$
4. $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x \to x_0} g(x)} = \dfrac{a}{b} \quad (b \neq 0)$

5. Xét hàm hợp $f(u(x))$, nếu $u(x) \xrightarrow{x\to x_0} u_0$, $f(u)$ xác định tại u_0 và lân cận của u_0, đồng thời $f(u) \xrightarrow{u\to u_0} f(u_0)$ thì cũng tồn tại:

$$\lim_{x\to x_0} f[u(x)] = f(u_0) = f\left(\lim_{x\to x_0} u(x)\right).$$

Tính chất 3 - Nguyên lý kẹp

Giả sử tồn tại 3 hàm số $f(x) \le g(x) \le h(x),\ \forall x \in (x_0-\delta, x_0+\delta)\setminus\{x_0\}$. Trong đó δ là số bé tùy ý (siêu bé nhé) Khi đó, nếu $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} h(x) = L$ thì $\lim_{x\to x_0} g(x) = L$.

Ví dụ. Chứng minh rằng: $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2\sin\dfrac{1}{x}\right) = 0$.

LỜI GIẢI

Ta thấy:

$$-1 \le \sin\frac{1}{x} \le 1,\ \forall x\in\mathbb{R}\setminus\{0\} \quad\Rightarrow\quad -x^2 \le x^2\sin\frac{1}{x} \le x^2,\ \forall x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

Mặt khác

$$\lim_{x\to 0}(-x^2) = \lim_{x\to 0}(x^2) = 0$$

Từ đó suy ra $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2\sin\dfrac{1}{x}\right) = 0$. (theo nguyên lý kẹp).

Chú 'ý'. Nguyên lý kẹp trong giới hạn hàm số tương tự như giới hạn dãy số.

2.2.3 Các phương pháp tính giới hạn

Bài luyện tập 2.2.1

BÀI 1: Tính các giới hạn sau (*Dùng phép thay tương đương*)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x-1}$
2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{\ln(1+4x)}$
3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x+2x^2}$
4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{\ln(1-3x)}$
5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x^2+x^3}$
6. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{\ln(1+x^2)}$
7. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2\tan x)}{e^x-\cos x}$
8. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{2x+x^2}$
9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\cos x-\ln(1+x)}{x^2}$
10. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{\sqrt{x}}-1}{\sqrt{x+x^2}}$
11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+2x)}{3x^2-4\sin^3 x}$
12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{\ln(1-3x\arctan x)}$
13. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\arcsin(x^6))\ln(1-2x^{10})}{\sin^{16} x}$
14. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+4x}-1}{\ln(1+3x)}$
15. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1-5x\sin^2 x}-1}{\tan(-x)\ln(\cos 3x)}$

Nguồn: Phạm Ngọc Lam Trường (Mapstudy).

BÀI 2: Yêu cầu tương tự bài 1

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 5x}{\sin^2 2x}$
2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1-3x)}{\tan 2x}$
3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\tan x)}{x+\sin^3 x}$
4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1-2x\sin^2 x)}{\sin x^2\tan x}$
5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x\sin x)}{\tan x^2}$
6. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-1}{\tan 3x}$
7. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{\ln(1-4x)}$
8. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{\ln(1+x^2)}$
9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[5]{(1+x)^3}-1}{(1+x)(1+x^2)^2-1}$
10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{8+3x}-2}{\sqrt{16+5x}-4}$
11. $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\arcsin\sqrt{1-x^2}}{\ln x}$
12. $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{4x^2-1}{\arcsin(1-2x)}$
13. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin(e^x-1)}{\ln x}$
14. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln(1+x-3x^2+2x^3)}{\ln(1+3x-4x^2+x^3)}$

Nguồn: Đại học Kiến trúc Hà Nội.

BÀI 3: Tính các giới hạn sau: (*Nâng cao hơn xíu*)

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(-1)^x\cdot\cos 2x}{x^2}$
2. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right)$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x-\sin 5x}{e^{2x}}$
4. $\lim\limits_{x\to 2}(x-2)\cos\dfrac{x}{x^2-5x+6}$
5. $\lim\limits_{x\to 0}x^2e^{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}$
6. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(-1)^x}{2x^2+7}$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\sqrt{x+1}-\cos x}{\sqrt{x^3-4x+8}}$
8. $\lim\limits_{x\to 0}x^2\left(1+\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)\right)$
9. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\sin 2x+\cos 2x}{2x-6}+5\right)$
10. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2(\sin x+\cos^3 x)}{(x^2+1)(x-3)}$
11. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin(2x+7)\cdot\cos(x^2)+\cos^2(4-x^3)}{x}$

Nguồn: Phạm Ngọc Lam Trường (Mapstudy).

BÀI 4: Tính các giới hạn sau: (*Nâng cao hơn xíu nữa*)

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\pi - 2\arctan x}{\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty} [(\pi - 2\arctan x)\ln x]$
3. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right)$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(\sin 2x)}{\ln(\sin x)}$
5. $\lim\limits_{x\to 1^+} [\ln x \cdot \ln(x-1)]$
6. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{ax} - e^{-ax}}{\ln(1+x)} \quad (a \in \mathbb{R})$
7. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{\ln(\sin x)}$
8. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - e^{-x}}{\sin x \cdot \cos x}$
9. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$
10. $\lim\limits_{x\to 0}(e^x + x)^{\frac{1}{x}}$
11. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^x$
12. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{m}{1-x^m} - \dfrac{n}{1-x^n}\right) \quad (m,n \in \mathbb{N}^*)$

Nguồn: Phạm Ngọc Lam Trường (Mapstudy).

BÀI 5: Tính các giới hạn sau: (*Tổng hợp*)

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan 3x}{\tan 2x}$
2. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sin \pi x}{x^3 - 1}$
3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - \cos 3x}{x^2}$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x - \sin 3x}{\sin x}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^3 + 5x + 1}{2x^3 + x^2 - 9}$
6. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x^3 + 8}{x^2 - 3x - 10}$
7. $\lim\limits_{x\to-\infty} (2x+1)\sqrt{\dfrac{4x+1}{x^3+x}}$
8. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos 3x}{2x^2 + 3x^3 - x^4}$
9. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arcsin \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{\ln(1-x)}$
10. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1 + 4x^2 - 5x^3)}{\ln(1 + 2x^2 + 3x^3)}$
11. $\lim\limits_{x\to \frac{1}{2}} \dfrac{\arcsin(1-2x)}{4x^2 - 1}$
12. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln\left[1 + \sin^2(3x)\right]}{\tan^2(5x)}$
13. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[5]{(1+3x)^2} - 1}{\sin x + 2\sin^2 x}$
14. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sin(2x^2 - 4x - 6)}{\ln(x^3 - 26)}$
15. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\ln(\cos 3x)}{\ln(1 + \tan^2 x)}$
16. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sin(3x^2 - 2x - 8)}{\tan(4 - x^2)}$
17. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1 + x\tan x)}{x^2 + \sin^3 x}$
18. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[n]{a+x} - \sqrt[n]{a-x}}{x} \quad (a \in \mathbb{R})$
19. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$
20. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2x+2}{2x-2}\right)^{3x+2}$
21. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}$
22. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+\tan^2 x} - \sqrt[3]{1-\tan^2 x}}{x + \sqrt[3]{x^2}}$
23. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 2x + 2\arctan 3x + 3x^2}{\ln\left(1 + 3x + \sin^2 x\right) + xe^x}$
24. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\dfrac{\pi}{2} - \arcsin\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$
25. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{4}{3}}\left(\sqrt[3]{x^2+1} - \sqrt[3]{x^2-1}\right)$

Nguồn: Phạm Ngọc Lam Trường (Mapstudy).

BÀI 6: Tính các giới hạn sau: (*Dạng* 1^∞)

1. $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{3x^2-x+1}{3x^2+x+1}\right)^{\frac{x^2}{1-x}}$
3. $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\cot^2 x}$
4. $\lim\limits_{x\to 1}\left(1+\sin\pi x\right)^{\cot \pi x}$

Nguồn: Phạm Ngọc Lam Trường (Mapstudy).

BÀI 7: Vì sao khi tính các giới hạn sau không dùng được quy tắc L'Hospital rồi giải bằng cách khác

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}$
2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin x}$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\cos x}{x}$
4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+\sin x}{\cot x}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$

Nguồn: Phạm Ngọc Lam Trường (Mapstudy).

BÀI 8: Tính các giới hạn sau: (*Lẩu thập cẩm*)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln x}{1+2\ln(\sin x)}$
2. $\lim\limits_{x\to 1^+}\left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^{2x+1}$
3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)-\sin 2x}{x^2}$
4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_3(1-4\tan x)}{e^x-1}$
5. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{x}{\tan x}\right)^{\cot^2 x}$
6. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(x+\arcsin^2 x)-\ln x}{x^2}$
7. $\lim\limits_{x\to 0}(\tan x)^{\sin x}$
8. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cot x-\frac{1}{x}}{e^x-1}$
9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)-\sin x}{x^2}$
10. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\cos 2x+3\cos x-1}{\sin 2x+2\sin x-\sqrt{3}}$
11. $\lim\limits_{x\to 1^+}\left(\dfrac{1}{\ln(2-x)}-\dfrac{1}{x-1}\right)$
12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x^2)}{\sin^2 x}$
13. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-\sin x}{x-\arctan x}$
14. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$
15. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x^2+2^x\right)^{\frac{1}{x}}$
16. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x^2+2^x\right)^{\frac{1}{x^2}}$
17. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\ln(e+2x)\right]^{\frac{1}{3\ln x}}$
18. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x^2-3x+2)\sin(x-1)}{1+\cos(\pi x)}$
19. $\lim\limits_{x\to 0}x\ln|x|$
20. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^x-\sin x}{x^2}$
21. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-x}{x-\sin x-1}$
22. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\cos x+x^3-x}{\ln(1+x)+\frac{x^2}{2}-x}$
23. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^5-\sin(x^5)}{\sin^5 x}$
24. $\lim\limits_{x\to 0}\Big[\sin(\ln(3x+1))-\sin(\ln(3x))\Big]$
25. $\dfrac{1-(\sqrt{1+2x^4}\cdot\cos\sqrt{2x^2})}{x^5\cdot\ln 1-2x^3}$ $(*)$

Nguồn: Phạm Ngọc Lam Trường (Mapstudy).

BÀI 9: Tính các giới hạn sau: (*Lẩu thập cẩm siêu cay*)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(x+1)}{e^x-e}$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\sqrt{3x^2+2}}{5x-\sqrt{x^2+1}}$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^{3x}-1}{\sqrt{3x+1}-1}$

4. $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+1)\sqrt{\dfrac{4x+1}{x^3+x+2}}$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{16x^2+x+2}+4x\right)$

6. $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\sqrt[3]{7-x}+2x}{3x^2+4x+1}$

7. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin(3x^2-2x-1)}{\ln(4x^2-7x+4)}$

8. $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\ln(x-3)}{\sqrt[3]{x+4}-2}$

9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x\cdot\ln(\cos x)}$

10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\left(x^2\right)-x^2}{x^5\cdot\sin x}$

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\sin 2020x\right)}{\ln\left(\sin 2021x\right)}$

12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+4\arcsin x+2\arcsin^2 x\right)}{\tan x}$

13. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[5]{(1+3x)^2}-1}{\sin x+2\sin^2 x}$

14. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\sqrt{7x+1}+\cos 2x}{\sqrt{x^2-4x+8}}$

15. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{3\cdot 2^x-2^x}{3^x+2^x}\right)^{\frac{1}{x}}$

16. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{3x+4}{x^2-x+1}(2x-\cos\sqrt{x^2-3x+5})\right]$

17. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\cos(\sin 6x)-1}-1}{x^2+x^3}$

18. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{5^x-1}{6x+5\sin^2 x+\cos x-1}$

19. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2014^x+2012x^2\right)^{\frac{1}{x}}$

20. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin 3x)+3x}{e^x-1+x\sin 2x}$

21. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{5x+1}{5x-1}\right)^{-7x}$

22. $\lim\limits_{x\to 0}(1+\arctan 2x)^{\frac{1}{\sin x}}$

23. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cot^2 x-\dfrac{1}{x^2}\right)$

24. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[1-(\cos x)^{\sin x}\right]$

25. $\lim\limits_{x\to 0}\left(e^{5x}-5x\right)^{\frac{1}{1-\cos 10x}}$

26. $\lim\limits_{x\to\pi}\left(\dfrac{x}{\pi}-\sin x\right)^{\cot x}$

27. $\lim\limits_{x\to 3^-}[\sin(\pi x-2\pi)\cdot\ln(3-x)]$

28. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{-3x}+\sqrt[3]{5x+2}\cdot\arctan x}{\sqrt{2x-3}\cdot arccot\ (2-x)}$

29. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{3^x+4^x+5^x+6^x+7^x}{5}\right)^{\frac{1}{x}}$

Nguồn: Phạm Ngọc Lam Trường (Mapstudy).

LỜI GIẢI THAM KHẢO

BÀI 1: Tính các giới hạn sau (*Dùng phép thay tương đương*)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x}=1$

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{\ln(1+4x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{4x}=\dfrac{1}{4}$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x+2x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x}=1$

4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{\ln(1-3x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{-3x}=-\dfrac{1}{3}$

5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x^2+x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}=\infty$

6. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{\ln(1+x^2)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2\dfrac{x}{2}}{\ln(1+x^2)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{2x^2}=\dfrac{1}{2}$

   Chú 'ý'. Cần ghi nhớ công thức

   $$1-\cos 2x=2\sin^2 x$$

   để biến đổi hàm cos về sin để thay tương đương

7. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2\tan x)}{e^x-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2\tan x)}{(e^x-1)+(1-\cos x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2\tan x)}{(e^x-1)+2\sin^2\dfrac{x}{2}}$
   $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2\tan x)}{(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\tan x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{x}=2$

   Chú 'ý'. Bài trên áp dụng cách ngắt bỏ VCB bậc cao hơn. **Lưu ý** không được thay tương đương khi phép tính chính trong biểu thức là phép cộng (+) hoặc (-)

8. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{2x+x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{2x}=\dfrac{1}{2}$

9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\cos x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1)+(1-\cos x)-\ln(1+x)}{x^2}$
   $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1)+2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)-\ln(1+x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1)-\ln(1+x)}{x^2}$

   Chú 'ý'. Tới đây ta không được phép thay tương đương để biểu thức thành $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^2}=0$, đây là sai lầm phổ biến. Hướng đi chính xác là áp dụng quy tắc L'Hospital (đạo hàm cả tử và mẫu) để khử dạng vô định (Ở bài này là dạng $\dfrac{0}{0}$)

   $$=^{L'}\lim_{x\to 0}\frac{((e^x-1)-\ln(1+x))'}{(x^2)'}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-\dfrac{1}{1+x}}{2x}=^{L'}\lim_{x\to 0}\frac{(e^x-\dfrac{1}{1+x})'}{(2x)'}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{e^x + \dfrac{1}{(1+x)^2}}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$$

Chú 'ý'. Khi áp dụng quy tắc L'Hospital, cần kiểm tra xem dạng vô định đã được khử hay chưa trước khi áp dụng tiếp.

10. $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} \frac{e^{\sqrt{x}} - 1}{\sqrt{x + x^2}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 1$ □

11. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{x\ln(1+2x)}{3x^2 - 4\sin^3 x} = \lim_{x\to 0} \frac{x\cdot 2x}{3x^2} = \frac{2}{3}$ □

12. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x}{\ln(1-3x\arctan x)} = \lim_{x\to 0} \frac{2\sin^2 x}{-3x\cdot \arctan x} = \lim_{x\to 0} \frac{2x^2}{-3x\cdot x} = -\frac{2}{3}$ □

13. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{(\arcsin(x^6))\cdot \ln(1-2x^{10})}{\sin^{16} x} = \lim_{x\to 0} \frac{(x^6)\cdot(-2x^{10})}{x^{16}} = \lim_{x\to 0} \frac{-2x^{16}}{x^{16}} = -2$ □

14. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+4x}-1}{\ln(1+3x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+4x}-1}{3x} =^{L'} \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{1+4x}-1)'}{(3x)'} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{4}{2\sqrt{1+4x}}}{3} = \frac{2}{3}$

15. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1-5x\sin^2 x}-1}{\tan(-x)\ln(\cos 3x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1-5x\sin^2 x}-1}{(-x)\cdot \ln(1-2\sin^2\dfrac{3x}{2})} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1-5x\sin^2 x}-1}{(-x)\cdot(-2\sin^2\dfrac{3x}{2})}$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2\cdot(\sqrt[3]{1-5x\sin^2 x}-1)}{9x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{2\cdot(1-5x\sin^2 x-1)}{9x^3\cdot\left(\sqrt[3]{(1-5x\sin^2 x)^2}+\sqrt[3]{1-5x\sin^2 x}+1\right)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2\cdot(-5x)\cdot x^2}{9x^3\cdot\left(\sqrt[3]{(1-5x\sin^2 x)^2}+\sqrt[3]{1-5x\sin^2 x}+1\right)}$$

$$= \lim_{x\to 0} -\frac{10}{9}\frac{1}{\left(\sqrt[3]{(1-5x\sin^2 x)^2}+\sqrt[3]{1-5x\sin^2 x}+1\right)} = -\frac{10}{9}\cdot\frac{1}{3} = -\frac{10}{27}$$ □

BÀI 2: Yêu cầu tương tự bài 1

1. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 5x}{\sin^2 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{2\sin^2(\frac{5x}{2})}{(2x)^2} = \lim_{x\to 0} \frac{(\frac{5x}{2})^2}{2x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{25x^2}{8x^2} = \frac{25}{8}$ □

2. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-3x)}{\tan 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{-3x}{2x} = -\frac{3}{2}$ □

3. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\tan x)}{x+\sin^3 x} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\tan x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x} = 1$ □

4. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-2x\sin^2 x)}{\sin x^2\tan x} = \lim_{x\to 0} \frac{-2x\sin^2 x}{\sin x^2\tan x} = \lim_{x\to 0} \frac{-2x\cdot x^2}{x^2\cdot x} = -2$ □

5. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+3x\sin x)}{\tan x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{3x\sin x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{3x\cdot x}{x^2} = 3$ □

6. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2x}-1}{\tan 3x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2x}-1}{3x} = \lim_{x\to 0} \frac{2x}{3x(\sqrt{1+2x}+1)} = \frac{1}{3}$ □

7. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{\ln(1-4x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{-4x}=-\dfrac{1}{2}$ $\square$

8. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{\ln(1+x^2)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+(\cos x-1))}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2\cdot(\frac{x}{2})^2}{x^2}=$
$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-x^2}{2x^2}=-\dfrac{1}{2}$ $\square$

9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[5]{(1+x)^3}-1}{(1+x)(1+x^2)^2-1}$

10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{8+3x}-2}{\sqrt{16+5x}-4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3(\sqrt{16+5x}+4)}{5(\sqrt[3]{(8+3x)^2}+2\sqrt[3]{8+3x}+4)}=\dfrac{24}{60}=\dfrac{2}{5}$ $\square$

11. $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\arcsin\sqrt{1-x^2}}{\ln x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\arcsin\sqrt{1-x^2}}{\ln(1+(x-1))}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\sqrt{(1-x)(1+x)}}{-(1+x)}$
$=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\sqrt{(1-x)}\sqrt{(1+x)}}{-\sqrt{(1+x)^2}}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\sqrt{(1-x)}}{-\sqrt{(1+x)}}=0$ $\square$

12. $\lim\limits_{x\to \frac{1}{2}}\dfrac{4x^2-1}{\arcsin(1-2x)}=\lim\limits_{x\to \frac{1}{2}}\dfrac{(2x-1)(2x+1)}{1-2x}=\lim\limits_{x\to \frac{1}{2}}-(2x+1)=-2$ $\square$

13. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin(e^x-1)}{\ln x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{e^x-1}{\ln(1+(x-1))}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{e^x-1}{x-1}=\dfrac{e-1}{0}=\infty$ $\square$

14. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln(1+x-3x^2+2x^3)}{\ln(1+3x-4x^2+x^3)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-3x^2+2x^3}{3x-4x^2+x^3}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x(x-1)(2x-1)}{x(x-1)(x-3)}=$
$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x-1}{x-3}=-\dfrac{1}{2}$ $\square$

Hết buổi 4

2.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC

Bài luyện tập 2.2.2

BÀI 1. Xét sự liên tục của các hàm số sau:

1. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1}, & x\neq 1\\ 4x-2, & x=1\end{cases}$

2. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{|x|}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$

3. $f(x)=\begin{cases}(1-x^4)\cos\dfrac{\pi}{x-1}, & x\neq 1\\ 0, & x=1\end{cases}$

4. $f(x)=\begin{cases}(1+\sin^2 x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0\\ e^2, & x=0\end{cases}$

5. $f(x)=\begin{cases}\sqrt[3]{1-x}\sin\dfrac{3}{x-1}, & x\neq 1\\ 0, & x=1\end{cases}$

6. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+2}{1+e^{\frac{1}{2-x}}}, & x\neq 2\\ 1, & x=2\end{cases}$

7. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos 3x}{x\sin x}, & x\neq 0\\ \dfrac{9}{2}, & x=0\end{cases}$

8. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-5x+6}{x-3}, & x\neq 3\\ 1, & x=3\end{cases}$

9. $f(x)=\begin{cases}(x-1)\sin\dfrac{1}{x-1}, & x\neq 1\\ 0, & x=1\end{cases}$

10. $f(x)=\begin{cases}\cos\dfrac{\pi x}{2}, & |x|\leq 1\\ |x-1|, & |x|>1\end{cases}$

11. $f(x)=\begin{cases}x\arctan\dfrac{1}{x^{2015}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

12. $f(x)=\begin{cases}(1-x^2)^{\frac{5}{\sin^2 x}}, & x\neq 0\\ e^{10}, & x=0\end{cases}$

13. $f(x)=\begin{cases}(1+5x^2)^{\frac{1}{1-\cos 2x}}, & x\neq 0\\ \dfrac{5}{e^2}, & x=0\end{cases}$

14. $f(x)=\begin{cases}(1+2x)^{\sin x}, & x\neq 0\\ e^4, & x=0\end{cases}$

BÀI 2. Tìm m để các hàm số sau liên tục trên tập xác định:

1. $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x}, & x<0\\ 2x+m, & x\geq 0\end{cases}$

2. $f(x)=\begin{cases}(1+4x^2)^{\frac{1}{1-\cos 2x}}, & x\neq 0\\ m, & x=0\end{cases}$

3. $f(x)=\begin{cases}(4-x^2)\sin\dfrac{x}{x-2}, & x\neq 2\\ m, & x=2\end{cases}$

4. $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leq 1\\ mx+2, & x>1\end{cases}$

5. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4x+3}{|x-1|}, & x\neq 1\\ m, & x=1\end{cases}$

6. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x-4}{x-2}, & x\neq 2\\ m, & x=2\end{cases}$

7. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos mx}{x^2}, & x\neq 0\\ 2m-1, & x=0\end{cases}$

8. $f(x)=\begin{cases}mx^2-5x+4, & x>1\\ \operatorname{arccot}(3-4x)+3, & x\leq 1\end{cases}$

9. $f(x) = \begin{cases} \sqrt[5]{(x-3)^6}\arctan\dfrac{1}{x-3}, & x \neq 3 \\ m, & x = 3 \end{cases}$

BÀI 3. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của các hàm số sau:

1. $y = \begin{cases} \dfrac{2x+1}{x-1}, & x > 1 \\ 3x+2, & x \leq 1 \end{cases}$
2. $y = \dfrac{e^{ax} - e^{bx}}{x}$
3. $y = \dfrac{\arctan x}{x^2 + x}$
4. $y = \dfrac{1}{x}\arctan\left(\dfrac{2x}{x^2+1}\right)$
5. $y = \dfrac{|2x-3|}{2x-3}$
6. $y = \dfrac{\sin x}{x(x-1)}$
7. $y = \dfrac{x}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$
8. $y = \cos x + \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right)$
9. $y = \dfrac{1}{e^{1/x} - 1}$
10. $y = \sin\left(\arctan\dfrac{1}{x}\right)$
11. $y = \dfrac{\sin(2x)}{|x|}$
12. $y = x\arctan\left(\dfrac{1}{x+1}\right)$
13. $y = \operatorname{arccot}\left(\dfrac{1}{e^x}\right)$
14. $y = \log(x^2 + 3x)$
15. $y = \dfrac{\arcsin x}{x}$
16.* $y = \begin{cases} \dfrac{1}{2 - \log_3|x|}, & x \in \mathbb{R} \setminus \{0; -9; 9\} \\ 3, & x \in \{0; -9; 9\} \end{cases}$

BÀI 4. Bài tập trong slide (Yêu cầu như **BÀI 3**)

a) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2 - 3x + 6} - 2}{(x^2 - 16)\cdot\sin(x-1)}$ trên đoạn $[0, 5]$

b) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2}, & x \leq -1 \\ 2 + x, & -1 < x \leq 2 \\ \dfrac{1}{x-2}, & x > 2 \end{cases}$ trên $\mathbb{R}$

c) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x - \pi}{x\sqrt{1 + \cos x}}, & x \neq \pi \\ -\sqrt{2}, & x = \pi \end{cases}$ trên đoạn $\left[-\dfrac{\pi}{2}, 2\pi\right]$

BÀI 5. Xét sự liên tục, tìm và phân loại điểm gián đoạn của các hàm số sau:

1. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{|x|}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$
2. $f(x) = \begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{1 + e^{\frac{1}{x-1}}}$
4. $f(x) = \sqrt{\dfrac{1 - \cos(\pi x)}{4 - x^2}}$
5. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln(1 - 4x^2)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$
6. $f(x) = \cos^2\left(\dfrac{1}{x}\right)$
7. $f(x) = \begin{cases} \cos\dfrac{\pi}{2}, & |x| \leq 1 \\ |x - 1|, & |x| > 1 \end{cases}$

BÀI 6. Tìm $a, b \in \mathbb{R}$ để các hàm số sau liên tục trên tập xác định:

1. $f(x) = \begin{cases} x, & |x| \le 1 \\ x^2 + ax + b, & |x| > 1 \end{cases}$

2. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1+x}{1+x^3}, & x \neq -1 \\ a, & x = -1 \end{cases}$

3. $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \le 0 \\ a(x-1), & x > 0 \end{cases}$

4. $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \le 1 \\ 3 - ax^2, & x > 1 \end{cases}$

5. $f(x) = \begin{cases} (x-1)^3, & x \le 0 \\ ax + b, & 0 < x < 1 \\ \sqrt{x}, & x \ge 1 \end{cases}$

6. $f(x) = \begin{cases} -2\sin x, & x \le -\dfrac{\pi}{2} \\ a\sin x + b, & -\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2} \\ \cos x, & x \ge \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$

7. $f(x) = \begin{cases} \arctan(x^2), & x \ge 0 \\ \dfrac{1-\cos x}{e^{\cos x - 1} - 1}, & x < 0 \end{cases}$

8. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln(x+1)}{e^{\sqrt{x+1}-1} - 1}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$

9. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{1 + e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$

10. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x \cos \dfrac{x}{2}}{\sin x}, & x \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}\right], x \neq 0, \pi \\ a, & x = 0 \\ b, & x = \pi \end{cases}$

BÀI 7. Bài tập trong slide (Yêu cầu như **BÀI 6**)

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3, & x \le 0 \\ ax + b, & 0 < x < 2 \\ 4 - 2x^3, & x \ge 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin 2x}{x}, & x < 0 \\ ax + b, & 0 \le x \le 2 \\ \dfrac{e^{x^2} - e^4}{x - 2}, & x > 2 \end{cases}$

Hết buổi 5

Chương 3

ĐẠO HÀM - VI PHÂN

Bài luyện tập 3.3.1

BÀI 1. Sử dụng định nghĩa, tính các đạo hàm sau:

1. $f(x) = \sqrt{x}$ tại $x = 0$
2. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ tại $x = 0$
3. $f(x) = \sqrt{2x+1}$ tại $x = 4$

BÀI 2. Chứng minh rằng các hàm số sau liên tục nhưng không có đạo hàm tại x_0

1. $f(x) = x|x-2|, \quad x_0 = 2$
2. $f(x) = \dfrac{|x|}{|x-1|+1}, \quad x_0 = 1$
3. $f(x) = \sqrt[3]{x-1}\arctan(x-1), \quad x_0 = 1$
4. $f(x) = \begin{cases} \arctan\dfrac{3}{|x|}, & x_0 \neq 0 \\ \dfrac{\pi}{2}, & x_0 = 0 \end{cases}$

BÀI 3. Xử lý các yêu cầu sau:

1. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x^2+5}-3}{x-2}, & x \neq 2 \\ a & x = 2 \end{cases}$
   a) Tìm a để $f(x)$ liên tục tại $x = 2$
   b) Tìm đạo hàm của f tại $x = 2$ (nếu có) ứng với a vừa tìm được
2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} e^x - a\sin x, & x \geq 0 \\ \cos x & x < 0 \end{cases}$
   a) Tìm a để $f(x)$ có đạo hàm tại $x = 0$
   b) Tìm $f'(0)$ ứng với a vừa tìm được
3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1, & x \leq 1 \\ a + \dfrac{b}{x} & x > 1 \end{cases}$ Tìm a, b để f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$
4. Cho $f(x) = \begin{cases} ax^3 - 2x, & x < 1 \\ x + b & x \geq 1 \end{cases}$ Tìm $a, b \in \mathbb{R}$ để f khả vi tại $x = 1$

BÀI 4. Xử lý các yêu cầu sau:

5. Tìm $f'(0^+)$ với:

$$a)\ f(x)=\begin{cases} e^{\frac{1}{x}}, & x>0 \\ 0 & x=0 \end{cases} \quad ; \qquad b)\ f(x)=\begin{cases} \frac{(e^{2x}-1)\sin x}{\sqrt{x^2+2x^6}}, & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$$

6. Tính:

a) $f'(0)$, biết: $f(x)=\begin{cases} \sin x, & x\geq 0 \\ x^2+x, & x<0 \end{cases}$

b) $f'(3)$, biết: $f(x)=\begin{cases} \dfrac{(2-x)(3-x)}{x-3}, & x<3 \\ x, & x>3 \end{cases}$

c) $f'(1)$, biết: $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x^2-5x+4}{x-1}, & x\neq 1 \\ -3, & x=1 \end{cases}$

d) $f'(-1)$, biết: $f(x)=\begin{cases} \sqrt[4]{(x+1)^5}\cos\dfrac{1}{x+1}, & x\neq -1 \\ 0, & x=-1 \end{cases}$

ĐẠO HÀM THEO CÔNG THỨC

BÀI 1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ SAU

1. $y=xe^x(\sin x+\cos x)$
2. $y=\ln\sqrt{\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}}$
3. $y=e^x\arctan(e^x)-\ln\sqrt{1+e^{2x}}$
4. $y=x\arccos\dfrac{x}{2}-\sqrt{4-x^2}$
5. $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}\quad (a>0)$

BÀI 2. TÍNH CÁC ĐẠO HÀM CẤP N SAU

1. $y=\dfrac{1}{a+bx}$
2. $y=\dfrac{1}{\sqrt{a+bx}}$
3. $y=\dfrac{1}{x^2-a^2}$
4. $y=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$
5. $y=\dfrac{x}{x^2-1}$
6. $y=\frac{x^2-3x+1}{(x-2)(x+1)(x-3)}$
7. $y=\dfrac{x}{\sqrt[3]{1+x}}$
8. $y=\dfrac{a+bx}{cx+d}$
9. $y=\sin^2 x$
10. $y=\sin^3 x$
11. $y=x^3\cdot e^x$
12. $y=\sin ax\cdot\sin bx$
13. $y=\sin^2 ax\cdot\cos bx$
14. $y=\sin^4 x+\cos^4 x$
15. $y=x\cos ax$
16. $y=x^2\cos ax$
17. $y=x^2\sin ax$
18. $y=e^{ax}\sin(bx+c)$
19. $y=\ln\left(\dfrac{a+bx}{a-bx}\right)$
20. $y=x^n\ln^2 x\cdot e^{1/x}$

Chương 4

TÍCH PHÂN

Bài luyện tập 4.4.1

ÔN TẬP KIẾN THỨC PHỔ THÔNG

Bài 1. Tích các tích phân bất định sau (*Các công thức cơ bản*)

1. $\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\,dx$
2. $\int 2^x(3^x+5^x)\,dx$
3. $\int \dfrac{5x^4-3x^3-x+1}{x^2}\,dx$
4. $\int \cos^2 x\,dx$
5. $\int \dfrac{\cos 2x}{\cos x+\sin x}\,dx$
6. $\int (x^3+2x^2-5x+4)\,dx$
7. $\int \dfrac{2}{x^2+1}\,dx$
8. $\int \dfrac{1}{3\sqrt{1-x^2}}\,dx$
9. $\int (1+\sin x)^2\,dx$
10. $\int \left(\dfrac{2}{x}+3x^2\right)\,dx$

Bài 2. Tích các tích phân bất định sau (*Kỹ thuật đổi biến số - đổi vi phân*)

1. $\int e^{\sin x}\cos x\,dx$
2. $\int x\,e^{x^2}\,dx$
3. $\int \sqrt[5]{(3x+2)^2}\,dx$
4. $\int \dfrac{dx}{\sin x}\,dx$
5. $\int \dfrac{\ln(\arccos x).dx}{\sqrt{1-x^2}\cdot\arccos x}$
6. $\int \tan(2x)\,dx$

Bài 3. Tích các tích phân bất định sau (*Phương pháp tích phân từng phần*)

1. $\int x^3\cdot\cos x\,dx$
2. $\int x^2\cdot\ln(1+x^2)\,dx$
3. $\int x\cdot\arcsin x\,dx$
4. $\int \ln x\cdot\ln(1+x)\,dx$
5. $\int \arctan x\cdot e^x\,dx$
6. $\int e^{-2x}\cdot\cos x\,dx$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Bài 1. Tích các tích phân bất định sau (*Các công thức cơ bản*)

1. $\int 2^x(3^x+5^x)\,dx=\int 6^x+10^x\,dx=\dfrac{6^x}{\ln 6}+\dfrac{10^x}{\ln 10}+C$

2. $\displaystyle\int \frac{5x^4-3x^3-x+1}{x^2}\,dx = \int (5x^2-3x-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})\,dx = \frac{5}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2-\ln|x|-\frac{1}{x}+C$

3. $\displaystyle\int (x^3+2x^2-5x+4)\,dx = \frac{x^4}{4}+\frac{2}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2+4x+C$

4. $\displaystyle\int \frac{2}{x^2+1}\,dx = 2\int \frac{dx}{x^2+1} = 2\arctan x + C$

5. $\displaystyle\int \frac{1}{3\sqrt{1-x^2}}\,dx = \frac{1}{3}\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{3}\arcsin x + C$

6. $\displaystyle\int \left(\frac{2}{x}+3x^2\right)\,dx = 2\ln|x|+x^3+C$

Bài 2. Tích các tích phân bất định sau (*Kỹ thuật đổi biến số - đổi vi phân*)

1. $\displaystyle\int e^{\sin x}\cos x\,dx$

   C1. Đặt $\sin x = t; \Rightarrow dt = \cos x\ dx$
   Suy ra $\displaystyle\int e^{\sin x}\cos x\,dx = \int e^t\,dt = e^t + C = e^{\sin x}+C$

   C2. $\displaystyle\int e^{\sin x}\cos x\,dx = \int e^{\sin x}\,d(\sin x) = e^{\sin x}+C$

   Nhận xét: C1 là phương pháp đổi biến số đã học ở phổ thông còn C2 là phương pháp đổi vi phân dựa theo công thức:

$$d(f(x)) = f'(x)\ dx$$

   Ta có thể xét ví dụ trên:

$$d(\sin x) = (\sin x)'\ dx = \cos x\ dx$$

   Các bài sau tác giả sẽ sử dụng phương pháp đổi vi phân, còn phương pháp đổi biến số xin giao cho quý bạn đọc luyện tập

2. $\displaystyle\int x\ e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int e^{x^2}2x\ dx = \frac{1}{2}\int e^{x^2}\,d(x^2) = \frac{1}{2}e^{x^2}+C$

3. $\displaystyle\int \sqrt[5]{(3x+2)^2}\,dx$

4. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x\ dx}{\sin^2 x} = \int \frac{\sin x\ dx}{(1-\cos^2 x)} = -\int \frac{d(\cos x)}{(1-\cos^2 x)} = -\int \frac{dt}{1-t^2} = -\int \frac{dt}{(1-t)(1+t)} = \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+t}-\frac{1}{1+t}\,dt = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x-1}{\cos x+1}\right|+C$

5. $\displaystyle\int \frac{\ln(\arccos x).dx}{\sqrt{1-x^2}\cdot\arccos x}$

6. $\displaystyle\int \tan(2x)\,dx$

7. $\int \cos^2 x\, dx$

8. $\int (1+\sin x)^2\, dx = \int (1+2\sin x+\sin^2 x)\ dx$

9. $\int \dfrac{\cos 2x}{\cos x+\sin x}\, dx$

Bài 3. Tích các tích phân bất định sau (*Phương pháp tích phân từng phần*)

1. $\int x^3 \cdot \cos x\, dx$

2. $\int x^2 \cdot \ln(1+x^2)\, dx$

3. $\int x \cdot \arcsin x\, dx$

4. $\int \ln x \cdot \ln(1+x)\, dx$

5. $\int \arctan x \cdot e^x\, dx$

6. $\int e^{-2x} \cdot \cos x\, dx$

Bài luyện tập 4.4.2

DẠNG 1: $\displaystyle\int \frac{dx}{ax+b}$

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{x+1}$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{2x-3}$
3. $\displaystyle\int \frac{dx}{-4x+5}$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{2}x+\pi}$

DẠNG 2: $\displaystyle\int \frac{dx}{(ax+b)^m}$ **với** $m \in \mathbb{N}$ **và** $m > 1$

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-4x+4}$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{(3x+2)^2}$
3. $\displaystyle\int \frac{dx}{(2x-5)^3}$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{(x-\frac{1}{2})^4}$
5. $\displaystyle\int \frac{dx}{(5-2x)^5}$
6. $\displaystyle\int \frac{7dx}{(x+4)^3}$

DẠNG 3: $\displaystyle\int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}\,dx, \quad a,b,c,m,n \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$

1. $\displaystyle\int \frac{2x+1}{x^2+4x+6}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{3x+2}{x^2+6x+13}\,dx$
3. $\displaystyle\int \frac{4x-5}{x^2+2x+5}\,dx$
4. $\displaystyle\int \frac{5x+7}{x^2-4x+8}\,dx$
5. $\displaystyle\int \frac{6x+1}{x^2+4x+7}\,dx$
6. $\displaystyle\int \frac{2x-3}{x^2+10x+29}\,dx$

GỢI Ý: Viết mẫu dưới dạng $(x+a)^2+b^2$, sau đó tách tử thành

$$A \cdot \text{đạo hàm của mẫu} + B$$

để áp dụng công thức ln và arctan

DẠNG 4: $\displaystyle\int \frac{mx+n}{(ax^2+bx+c)^k}\,dx, \quad a,b,c,m,n \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0, \quad k \in \mathbb{N}, \quad k > 1$

1. $\displaystyle\int \frac{2x+1}{(2x+1)^2}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{3x+4}{(3x+4)^3}\,dx$
3. $\displaystyle\int \frac{5x-2}{(5x-2)^4}\,dx$
4. $\displaystyle\int \frac{6x+3}{[(6x+3)^2+1]^2}\,dx$
5. $\displaystyle\int \frac{4x+5}{(2x+3)^5}\,dx$

GỢI Ý Xét tích phân:

$$\int \frac{f'(x)}{(f(x))^n}\,dx$$

Khi đó, ta đặt:

$$u = f(x) \Rightarrow du = f'(x)\,dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{f'(x)}{(f(x))^n}\,dx = \int \frac{1}{u^n}\,du = \frac{u^{-n+1}}{-n+1} + C = \frac{1}{(1-n)(f(x))^{n-1}} + C$$

TỔNG HỢP

1. $\displaystyle\int \frac{x^3+x+1}{x^3+x}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{(x-4)\,dx}{(x-2)^2(x+1)}$
3. $\displaystyle\int \frac{2x^3+x^2+5x+1}{(x^2+3)(x^2-x+1)}\,dx$
4. $\displaystyle\int \frac{2x+1}{(x^2+1)^2}\,dx$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

DẠNG 1: $\displaystyle\int \frac{dx}{ax+b}$

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{x+1} = \int \frac{d(x+1)}{x+1} = \ln|x+1| + C$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{2x-3} = \frac{1}{2}\int \frac{d(2x-3)}{2x-3} = \frac{1}{2}\ln|2x-3| + C$
3. $\displaystyle\int \frac{dx}{-4x+5} = \frac{-1}{4}\int \frac{d(-4x+5)}{-4x+5} = \frac{-1}{4}\ln|-4x+5| + C$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{2}x+\pi} = \frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{d(\sqrt{2}x+\pi)}{\sqrt{2}x+\pi} = \frac{1}{\sqrt{2}}\ln|\sqrt{2}x+\pi| + C$

DẠNG 2: $\displaystyle\int \frac{dx}{(ax+b)^m}$ **với** $m \in \mathbb{N}$ **và** $m > 1$

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-4x+4}$

   $\displaystyle= \int \frac{dx}{(x-2)^2} = \int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2} = \int (x-2)^{-2} d(x-2) = -(x-2)^{-1} + C = -\frac{1}{x-2} + C$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{(3x+2)^2} = \frac{1}{3}\int \frac{d(3x+2)}{(3x+2)^2} = -\frac{1}{3}\cdot(3x+2)^{-1} + C = -\frac{1}{9x+6} + C$
3. $\displaystyle\int \frac{dx}{(2x-5)^3} = \frac{1}{2}\int \frac{d(2x-5)}{(2x-5)^3} = \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)(2x-5)^{-2} + C = -\frac{1}{4(2x-5)^2} + C$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{(x-\frac{1}{2})^4} = \int \frac{d(x-\frac{1}{2})}{(x-\frac{1}{2})^4} - \frac{1}{3}(x-\frac{1}{2})^{-3} + C = -\frac{1}{3(x-\frac{1}{2})^3} + C$
5. $\displaystyle\int \frac{dx}{(5-2x)^5} = \left(-\frac{1}{2}\right)\int \frac{d(5-2x)}{(5-2x)^5} = \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{4}\right)(5-2x)^{-4} = \frac{1}{8(5-2x)^4} + C$
6. $\displaystyle\int \frac{7dx}{(x+4)^3} = 7\int \frac{d(x+4)}{(x+4)^3} = 7\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)(x+4)^{-2} = -\frac{7}{2(x+4)^2} + C$

DẠNG 3: $\displaystyle\int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}\,dx,\quad a,b,c,m,n \in \mathbb{R},\quad a \neq 0$

1. $\displaystyle\int \frac{2x+1}{x^2+4x+6}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{3x+2}{x^2+6x+13}\,dx$
3. $\displaystyle\int \frac{4x-5}{x^2+2x+5}\,dx$
4. $\displaystyle\int \frac{5x+7}{x^2-4x+8}\,dx$

5. $\displaystyle\int \frac{6x+1}{x^2+4x+7}\,dx$

6. $\displaystyle\int \frac{2x-3}{x^2+10x+29}\,dx$

DẠNG 4: $\displaystyle\int \frac{mx+n}{(ax^2+bx+c)^k}\,dx, \quad a,b,c,m,n \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0, \quad k \in \mathbb{N}, \quad k > 1$

1. $\displaystyle\int \frac{2x+1}{(2x+1)^2}\,dx$

2. $\displaystyle\int \frac{3x+4}{(3x+4)^3}\,dx$

3. $\displaystyle\int \frac{5x-2}{(5x-2)^4}\,dx$

4. $\displaystyle\int \frac{6x+3}{[(6x+3)^2+1]^2}\,dx$

5. $\displaystyle\int \frac{4x+5}{(2x+3)^5}\,dx$

TỔNG HỢP

1. $\displaystyle\int \frac{x^3+x+1}{x^3+x}\,dx$

2. $\displaystyle\int \frac{(x-4)\,dx}{(x-2)^2(x+1)}$

3. $\displaystyle\int \frac{2x^3+x^2+5x+1}{(x^2+3)(x^2-x+1)}\,dx$

4. $\displaystyle\int \frac{2x+1}{(x^2+1)^2}\,dx$

Bài luyện tập 4.4.3

DẠNG: $\int R(\sin x, \cos x)\,dx$ **(R là hàm hữu tỉ)**

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{3\sin x + 4\cos x + 5}$
2. $\displaystyle\int \frac{\sin x - \cos x + 2}{1 + \sin x + \cos x}\,dx$

PHƯƠNG PHÁP CHUNG: Đổi biến $t = tan(\frac{x}{2})$, $x \in (-\pi, \pi)$

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

TRƯỜNG HỢP 1: $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$

Đặt $t = \cos x$, $x \in (0, \pi)$

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sin x \cdot \cos^4 x}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{\sin x(1 + \cos x)}{2 + \cos^2 x}\,dx$
3. $\displaystyle\int \frac{\sin x}{(1 - \cos x)^2}\,dx$

TRƯỜNG HỢP 2: $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$

Đặt $t = \sin x$, $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

1. $\displaystyle\int \frac{\cos x(1 + \sin x)}{2 + \sin^2 x}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{\cos x}{(1 - \sin x)^2}\,dx$

TRƯỜNG HỢP 3: $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$

Đặt $t = \tan x$, $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

1. $\displaystyle\int \frac{\cos x\,dx}{1 + \sin x + \cos x}$
2. $\displaystyle\int \frac{(2\sin x + 3\cos x)\,dx}{\sin^2 x \cos x + 9\cos^3 x}$
3. $\displaystyle\int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x}\,dx$

TRƯỜNG HỢP 4: $\int \sin^m x \cos^n x\,dx$

- Khi m hay n lẻ, đổi biến $t = \cos x$ hoặc $t = \sin x$
- Khi m và n cùng chẵn thì dùng công thức nhân đôi

1. $\displaystyle\int \sin^3 x \cos^4 x\,dx$
2. $\displaystyle\int \sin^4 x \cos^4 x\,dx$
3. $\displaystyle\int \sin^3 x \cos^8 x\,dx$

TỔNG HỢP

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sin x \cos^2 x}$
2. $\displaystyle\int \frac{1 + \sin x}{\sin^2 x}\,dx$

Bài luyện tập 4.4.4

DẠNG: $\int f\sqrt[n]{u(x)}u'(x)\,dx$

1. $\int x^4\sqrt[3]{x^5+1}\,dx$
2. $\int \dfrac{dx}{x\sqrt{x^3+1}}$
3. $\int \sqrt{-2x^2+4x+6}\,dx$
4. $\int \dfrac{dx}{(x+1)^2\sqrt{x^2+2x+2}}$
5. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$
6. $\int \sqrt{x^2-1}\,dx$
7. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2+a}}\ a\neq 0$
8. $\int \dfrac{4x-1}{\sqrt{5-4x-x^2}}\,dx$
9. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$
10. $\int \dfrac{\sqrt{x+9}}{x}\,dx$
11. $\int \dfrac{\sqrt{x-1}}{x+1}\,dx$
12. $\int \dfrac{dx}{x+\sqrt[3]{x}}$
13. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x}-1}$
14. $\int \dfrac{dx}{\sqrt[3]{x}-\sqrt{x}}$
15. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{\sqrt{x}-2}}$
16. $\int \sqrt{e^x+1}\,dx$
17. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$
18. $\int \dfrac{dx}{(1+x)\sqrt{3+6x+x^2}}$
19. $\int \dfrac{3x+2}{\sqrt{x-9}}\,dx$
20. $\int \dfrac{3-2x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$
21. $\int \dfrac{(x+1)\,dx}{\sqrt{x^2-2x-1}}$

Bài luyện tập 4.4.5

MỨC I

1. $\displaystyle\int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}}\,dx$
2. $\displaystyle\int_{\sqrt{7}}^{4} \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$
3. $\displaystyle\int_0^{\ln 3} \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}}$
4. $\displaystyle\int_1^{e} \frac{\cos(\ln x)}{x}\,dx$
5. $\displaystyle\int_{-1}^{1} |e^x-1|\,dx$
6. $\displaystyle\int_0^{1} x^{15}\sqrt{1+3x^8}\,dx$
7. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos 2x\,dx}{(\sin x+\cos x+2)^3}$
8. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x\,dx}{6-5\sin x+\sin^2 x}$
9. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{7+\cos 2x}}\,dx$

MỨC II & CÓ * LÀ MỨC III

a) $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^4 x\,dx$

b) $\displaystyle\int_1^{4} \ln(x^2-x+1)\,dx$

c) $\displaystyle\int_1^{3} \arctan\sqrt{x}\,dx$

d) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \arccos\frac{x}{2}\,dx$

e) $\displaystyle\int_1^{e} (x\ln x)^2\,dx$

f) $\displaystyle\int_{1/e}^{e} |\ln x|(x+1)\,dx$

g) $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2021x^4+\sin 2x)\sin x\,dx$

h) $\displaystyle\int_0^{\pi} e^{3x}\sin(2x)\,dx$

i) $\displaystyle\int_{-1}^{3} \frac{dx}{\sqrt{x+2+10\sqrt{x+1}}}$

j) $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{x\sin x}{1+2^x}\,dx$

k) $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(1+\frac{\arcsin x}{\sqrt{1+e^x}}\right)\sin^{18} x\,dx$

***a)** $\displaystyle\int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{dx}{2+\cos x}$

***b)** $\displaystyle\int_0^{3} \frac{\sin^2 x\cos x}{1+\tan^2 x}\,dx$

***c)** $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x}}\right)dx$

***d)** $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^x x\cdot\cos x\,dx$

***e)** $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{x\sin x}{1+2^x}\,dx$ (*)

***f)** $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(1+\frac{\arcsin x}{\sqrt{1+e^x}}\right)\sin^{18} x\,dx$

m) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^6 x}{\sin^6 x+\cos^6 x}\,dx$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

MỨC I

1. $\displaystyle\int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}}\,dx$

Đặt $t = \sqrt[3]{1+x^2} \Leftrightarrow t^3 = 1+x^2 \Leftrightarrow x^2 = t^3-1 \Rightarrow 3t^2dt = 2xdx \Leftrightarrow xdx = \dfrac{3}{2}t^2dt$

Suy ra $I = \displaystyle\int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}}\,dx = \int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^2\cdot x\,dx}{\sqrt[3]{1+x^2}} = \int_1^2 \frac{(t^3-1)}{t}\frac{3}{2}t^2\,dt = \frac{3}{2}\int_1^2 t(t^3-1)\,dt$

$= \dfrac{3}{2}\left(\dfrac{t^5}{5}-\dfrac{t^2}{2}\right)\Big|_1^2 = \dfrac{33}{5}-\left(-\dfrac{9}{20}\right) = \dfrac{141}{20}$ □

2. $\displaystyle\int_{\sqrt{7}}^4 \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$

Đặt $t = \sqrt{x^2+9} \Leftrightarrow t^2 = x^2+9 \Rightarrow tdt = xdx \Leftrightarrow \dfrac{dx}{t} = \dfrac{dt}{x} = \dfrac{dx+dt}{x+t} = \dfrac{d(x+t)}{x+t}$

Suy ra $I = \displaystyle\int_{\sqrt{7}}^4 \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}} = \int_{\sqrt{7}}^4 \frac{dx}{t} = \int_4^5 \frac{d(x+t)}{x+t} = \ln|x+t|\Big|_4^5 = \ln\left|x+\sqrt{x^2+9}\right|\Big|_{\sqrt{7}}^4$

$= \ln 9 - \ln(\sqrt{7}+4) = 2\ln\dfrac{3}{4+\sqrt{7}}$ □

3. $\displaystyle\int_0^{\ln 3} \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}}$

Đặt $t = \sqrt{e^x+1} \Leftrightarrow t^2 = e^x+1 \Rightarrow 2tdt = e^xdx$. Đổi cận $x\Big|_0^{\ln 3} = t\Big|_{\sqrt{2}}^2$

Suy ra $I = \displaystyle\int_0^{\ln 3} \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}} = \int_0^{\ln 3} \frac{e^x\,dx}{e^x\sqrt{e^x+1}} = \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{2t\,dt}{(t^2-1)t} = 2\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{1}{2}\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}\right)dt$

$= \ln|t-1|\Big|_{\sqrt{2}}^2 - \ln|t+1|\Big|_{\sqrt{2}}^2 = \ln\left|\dfrac{t-1}{t+1}\right|\Big|_{\sqrt{2}}^2 = -\ln(9-6\sqrt{2})$ □

4. $\displaystyle\int_1^e \frac{\cos(\ln x)}{x}\,dx = \int_1^e \cos(\ln x)\,d(\ln x) = \sin(\ln x)\Big|_1^e = sin(1)$ □

5. $\displaystyle\int_{-1}^1 |e^x-1|\,dx$

6. $\displaystyle\int_0^1 x^{15}\sqrt{1+3x^8}\,dx$

Đặt $t = \sqrt{1+3x^8} \Leftrightarrow t^2 = 1+3x^8 \Leftrightarrow x^8 = \dfrac{t^2-1}{3} \Rightarrow 2tdt = 24x^7dx \Leftrightarrow x^7dx = \dfrac{tdt}{12}$

Suy ra $I = \displaystyle\int_0^1 x^{15}\sqrt{1+3x^8}\,dx = \int_0^1 x^8\sqrt{1+3x^8}\,x^7dx$

7. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos 2x\,dx}{(\sin x+\cos x+2)^3}$

8. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x\,dx}{6-5\sin x+\sin^2 x}$

9. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{7+\cos 2x}}\,dx$

MỨC II & CÓ * LÀ MỨC III

a) $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^4 x\,dx$

b) $\displaystyle\int_1^4 \ln(x^2-x+1)\,dx$

c) $\displaystyle\int_1^3 \arctan\sqrt{x}\,dx$

d) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \arccos\frac{x}{2}\,dx$

e) $\displaystyle\int_1^e (x\ln x)^2\,dx$

f) $\displaystyle\int_{1/e}^e |\ln x|(x+1)\,dx$

g) $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2021x^4+\sin 2x)\sin x\,dx$

h) $\displaystyle\int_0^{\pi} e^{3x}\sin(2x)\,dx$

i) $\displaystyle\int_{-1}^{3} \frac{dx}{\sqrt{x+2+10\sqrt{x+1}}}$

j) $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{x\sin x}{1+2^x}\,dx$

k) $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(1+\frac{\arcsin x}{\sqrt{1+e^x}}\right)\sin^{18} x\,dx$

m) $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^6 x}{\sin^6 x+\cos^6 x}\,dx$

***a)** $\displaystyle\int_{0}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{dx}{2+\cos x}$

***b)** $\displaystyle\int_{0}^{3} \frac{\sin^2 x\cos x}{1+\tan^2 x}\,dx$

***c)** $\displaystyle\int_{0}^{\pi/4} \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x}}\right)dx$

***d)** $\displaystyle\int_{0}^{\pi/2} \cos^x x\cdot\cos x\,dx$

***e)** $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{x\sin x}{1+2^x}\,dx \quad (*)$

***f)** $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(1+\frac{\arcsin x}{\sqrt{1+e^x}}\right)\sin^{18} x\,dx$

Bài luyện tập 4.4.6

TPSR LOẠI 1: TÍCH PHÂN CÓ CẬN VÔ HẠN

1. $\displaystyle\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)(x-2)}$
2. $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)(x+2)(x+3)}$
3. $\displaystyle\int_3^{+\infty} \frac{5x-3}{(x-2)(3x^2+2x-1)}\,dx$
4. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+3)(x^2-x+1)}$
5. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{3x+1}{(x+3)(x^2+1)}\,dx$
6. $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{x^2+1}{x(x-1)^3}\,dx$
7. $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^2(x+1)^3}$
8. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x+2}$
9. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x+3}{x(x^2+x+1)}\,dx$
10. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{(\arctan x)^2}{x^2+1}\,dx$
11. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^6+1}\,dx$
12. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{4x^2+4x+5}$
13. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

TPSR LOẠI 1: TÍCH PHÂN CÓ CẬN VÔ HẠN

1. $\displaystyle\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)(x-2)}$
2. $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)(x+2)(x+3)}$
3. $\displaystyle\int_3^{+\infty} \frac{5x-3}{(x-2)(3x^2+2x-1)}\,dx$
4. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+3)(x^2-x+1)}$
5. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{3x+1}{(x+3)(x^2+1)}\,dx$
6. $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{x^2+1}{x(x-1)^3}\,dx$

7. $\int\limits_2^{+\infty} \dfrac{dx}{(x-1)^2(x+1)^3}$

8. $\int\limits_0^{+\infty} \dfrac{dx}{x^2+x+2}$

9. $\int\limits_1^{+\infty} \dfrac{x+3}{x(x^2+x+1)}\,dx$

10. $\int\limits_0^{+\infty} \dfrac{(\arctan x)^2}{x^2+1}\,dx$

11. $\int\limits_0^{+\infty} \dfrac{x^2}{x^6+1}\,dx$

12. $\int\limits_0^{+\infty} \dfrac{dx}{4x^2+4x+5}$

13. $\int\limits_0^{+\infty} \dfrac{dx}{e^x+e^{-x}}$

Chương 5

LÝ THUYẾT CHUỖI

5.1 Chuỗi số

5.1.1 Định nghĩa

Cho $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ là dãy số vô hạn (có thể thực hay phức), tổng vô hạn $u_1 + u_2 + ... + u_n + ...$ được gọi là chuỗi số của dãy, ký hiệu là: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

Chú 'i'. Cần phân biệt giữa dãy số và chuỗi số để tránh sự nhầm lẫn. Giả sử xét 1 dãy số u_n có công thức tổng quát là $u_n = \frac{1}{n}$. Lúc này, dãy số u_n được xác định như sau:

$$\{u_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{1}{1}; \frac{1}{2}; ...; \frac{1}{n}; ...\right\}.$$

Còn chuỗi số u_n được xác định như sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n} + ...$$

Nói đơn giản, dãy số là một dãy các số tuân theo công thức tổng quát nào đó còn chuỗi số là **tổng** các số trong dãy.

5.1.2 Tổng riêng

Đặt $S_n = u_1 + u_2 + ... + u_n$. Lúc này S_n được gọi là tổng riêng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$.

Ví dụ. Chuỗi số

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n} + ... \quad \text{(vô hạn các phần tử)}$$

Có tổng riêng thứ n là S_n được xác định như sau:

$$\sum_{k=1}^{n} S_k = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{k}$$

Chú 'i'. Lý do có khái niệm tổng riêng là vì chuỗi số là 1 tổng vô hạn các số, rất khó

trong việc khảo sát những tính chất liên quan. Nếu có thể xét tổng nào đó nhỏ hơn thì sẽ thuận lợi hơn trong việc khảo sát. Từ định nghĩa về tổng riêng, ta suy ra các tính chất tiếp theo.

Nếu $\lim_{k\to\infty} s_k$ tồn tại hữu hạn, ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **hội tụ** và đặt

$$S = \lim_{k\to\infty} s_k$$

là tổng của chuỗi. Khi đó

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Nếu $\lim_{k\to\infty} s_k$ không tồn tại hoặc bằng $+\infty$ hay $-\infty$, ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **phân kỳ**.

Tính chất.

1. Tính hội tụ và tổng của chuỗi không thay đổi nếu thay đổi thứ tự của một số hữu hạn số hạng.
2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n\geq n_0} a_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.
3. Điều kiện cần: Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

5.1.3 Chuỗi không âm

Là chuỗi có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, với $a_n \geq 0$.

Tính chất. Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n \geq 0$. Khi đó dãy tổng riêng phần $(s_k)_k$ là dãy tăng. Nếu $(s_k)_k$ bị chặn thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

Bài luyện tập 5.5.1

BÀI 1: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SO SÁNH, XÉT SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC CHUỖI SỐ SAU

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)(n+3)}$
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\sqrt{n}+\ln n+1}{1+n^2+n^3}$
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+\cos n}{n^4}$
4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^n n}{n\sqrt{n}}$
5. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{ne^n}$
6. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n\ln n}$
7. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n\sqrt{n}}}$
8. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\arctan n}$
9. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\sin\frac{\pi}{n^2}\right)$
10. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)$
11. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\cos 2n}{n^2}$
12. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n+\sqrt{n}}$
13. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^2+n}-n\right)$
14. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\sqrt{n}-n\right)$
15. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+x^2}\,dx\right)^n$
16. $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$
17. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$

BÀI 2. ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN D'ALEMBERT (TIÊU CHUẨN TỈ SỐ) CÙNG TIÊU CHUẨN CAUCHY, XÉT SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC CHUỖI SỐ SAU

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)}{n!}$
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)\cdot 2^{2n-1}}$
4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)!}{n!\cdot 10^n}$
5. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n+n}$
6. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^2+1}$ $(a>0)$
7. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$
8. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan\frac{1}{n}\right)^n$
9. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{\sqrt{n}}\right)^n$

BÀI 3. ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN PHÙ HỢP, XÉT SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC CHUỖI SỐ SAU

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a\sqrt{n}}{n^r}, \quad a>0,\ a\in\mathbb{R}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n^2}\right)$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n-1}$
5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n+n+1}{a^{2n}+n^2+1}, \quad a>0$
6. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(n^2+n+1)}$
7. $\sum_{n=3}^{\infty} (\ln n)^{\ln n}$
8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a^n}{n^r}, \quad a>0$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n^2}, \quad x\in\mathbb{R}$
10. $\sum_{n=3}^{\infty} x^n \ln n, \quad x>0$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\cos\frac{1}{n}\right)$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[3]{\frac{n}{n+1}}$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

BÀI 1: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SO SÁNH, XÉT SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC CHUỖI SỐ SAU

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)(n+3)}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\sqrt{n}+\ln n+1}{1+n^2+n^3}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+\cos n}{n^4}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^n n}{n\sqrt{n}}$
5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{ne^n}$
6. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n\ln n}$
7. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n\sqrt{n}}}$
8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\arctan n}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\sin\frac{\pi}{n^2}\right)$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)$

11. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\cos 2n}{n^2}$

12. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n + \sqrt{n}}$

13. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^2+n} - n\right)$

14. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \sqrt{n} - n\right)$

15. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+x^2}\, dx \right)^n$

16. $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

17. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}$

BÀI 2. ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN D'ALEMBERT (TIÊU CHUẨN TỈ SỐ) CÙNG TIÊU CHUẨN CAUCHY, XÉT SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC CHUỖI SỐ SAU

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{n!}$

3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot 2^{2n-1}}$

4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)!}{n! \cdot 10^n}$

5. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n + n}$

6. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^2+1} \quad (a > 0)$

7. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

8. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\arctan\frac{1}{n}\right)^n$

9. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{\ln n}{\sqrt{n}}\right)^n$

BÀI 3. ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN PHÙ HỢP, XÉT SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC CHUỖI SỐ SAU

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a\sqrt{n}}{n^r},\quad a>0,\ a\in\mathbb{R}$

2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}n^2\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n^2}\right)$

3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n-1}$

5. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a^n+n+1}{a^{2n}+n^2+1},\quad a>0$

6. $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{\ln(n^2+n+1)}$

7. $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}(\ln n)^{\ln n}$

8. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a^n}{n^r},\quad a>0$

9. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n^2},\quad x\in\mathbb{R}$

10. $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}x^n\ln n,\quad x>0$

11. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(\cos\frac{1}{n}\right)$

12. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt[3]{\frac{n}{n+1}}$

Bài luyện tập 5.5.2

BÀI 1. TÌM MIỀN HỘI TỤ CỦA CÁC CHUỖI SỐ SAU

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}(x-1)^n$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}(x+2)^n$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{2n+1}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}\left(\frac{2x-3}{x}\right)^n$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n(n+2)}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}(x+4)^n$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x-2)^n}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}(x-2)^n$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

BÀI 1. TÌM MIỀN HỘI TỤ CỦA CÁC CHUỖI SỐ SAU

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}(x-1)^n$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}(x+2)^n$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{2n+1}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}\left(\frac{2x-3}{x}\right)^n$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n(n+2)}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}(x+4)^n$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x-2)^n}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}(x-2)^n$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. *Bài giảng Cơ sở Toán trong Công Nghệ Thông Tin*. (Slide được các giảng viên khoa CNTT sử dụng giảng dạy).

2. Khoa Toán - Tin học - Đại học kiến trúc Hà Nội. *Giáo trình giải tích hàm một biến* (2014).

3. PGS. TS. Lê Hoàn Hóa. *Lý thuyết chuỗi* (Tài liệu hay về chương chuỗi số).

4. Phạm Ngọc Lam Trường (Mapstudy). *Khóa học Giải Tích I 2k6*.

5. Trần Trí Dũng. *Bài giảng giải tích hàm một biến số*. Khoa Toán - Tin học, Đại học Sư phạm TP.HCM (2020).